



Program Studi Matematika
Fakultas Sains
Institut Teknologi Sumatera

Modul Praktikum Pemodelan Komputasi dan Analisis Numerik

MA25-31017

Disusun oleh

Rifky Fauzi

Dear Michiko Mutiara Noor

Lampung Selatan, 2026

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Identitas Modul	6
Petunjuk Umum Praktikum	9
1 MATLAB Dasar	11
1.1 Variabel dan operasi dasar	11
1.2 Percabangan if-else	11
1.3 Pengulangan	12
1.4 Membuat fungsi	12
1.5 Menggambar grafik sederhana	12
1.6 Pola kerja driver dan function	13
1.7 Galat: definisi sebelum latihan	13
1.8 Latihan MATLAB Dasar	14
1.9 Latihan fondasi dari Lembar Kerja	14
2 Praktikum 1: Akar Persamaan Nonlinear	16
2.1 Masalah pencarian akar	16
2.2 Biseksi	17
2.3 Regula Falsi	17
2.4 Titik Tetap	18
2.5 Newton-Raphson	18
2.6 Secant	19
2.7 Contoh kelas: Biseksi dan Regula Falsi	19
2.8 Program MATLAB yang dibahas di kelas: function dan driver	19
2.9 Latihan / tugas utama	21
2.10 Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja	22

3	Praktikum 2: Sistem Persamaan Linear Iteratif	23
3.1	Mulai dari persamaan, bukan matriks	23
3.2	Formula Jacobi	24
3.3	Formula Gauss-Seidel	24
3.4	Baru kemudian notasi matriks	25
3.5	Galat iterasi dan residual	25
3.6	Contoh	25
3.7	Program MATLAB: function dan driver	26
3.8	Grafik konvergensi	27
3.9	Latihan	27
3.10	Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja	28
4	Praktikum 3: SPNL dan Pencocokan Kurva	29
4.1	Bagian A — Newton untuk Sistem Persamaan Nonlinear	29
4.1.1	Dari akar skalar ke beberapa variabel	29
4.1.2	Penurunan Newton multivariabel	30
4.1.3	Algoritma Newton multivariabel	30
4.1.4	Contoh terhitung	30
4.1.5	Pisahkan function dan driver	31
4.1.6	Latihan SPNL	32
4.2	Bagian B — Regresi linear dan nonlinear	32
4.2.1	Data dan definisi dua model	32
4.2.2	Regresi linear: dari OLS sampai SPL	32
4.2.3	Regresi nonlinear: fungsi, Jacobian, dan pembaruan parameter	33
4.2.4	Menurunkan algoritma Gauss–Newton	34
4.2.5	Algoritma fungsi regresi nonlinear	34
4.2.6	Evaluasi model dan grafik	36
4.3	Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja	36
4.4	Tugas refleksi komputasi	37
5	Praktikum 4: Turunan Numerik dengan Beda Hingga	38
5.1	Materi singkat dan landasan teori	38
5.2	Algoritma	39
5.3	Contoh	39
5.4	Program MATLAB: pisahkan function dan driver	39
5.5	Luaran driver dan grafik galat	40
5.6	Latihan	40

5.7	Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja	41
6	Praktikum 5: Ukuran Langkah, Galat Pemotongan, dan Richardson	42
6.1	Materi singkat dan landasan teori	42
6.2	Algoritma	43
6.3	Contoh	43
6.4	Program MATLAB: pisahkan function dan driver	43
6.5	Luaran driver dan grafik galat	44
6.6	Latihan	44
6.7	Latihan lanjutan dari Lembar Kerja	44
7	Praktikum 6: Integral Numerik Dasar	45
7.1	Materi singkat dan landasan teori	45
7.2	Algoritma	46
7.3	Contoh	46
7.4	Program MATLAB: pisahkan function dan driver	46
7.5	Luaran driver dan grafik galat	47
7.6	Latihan	47
7.7	Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja	47
8	Praktikum 7: Titik Tengah dan Romberg	49
8.1	Materi singkat dan landasan teori	49
8.2	Algoritma Romberg	49
8.3	Contoh	50
8.4	Program MATLAB: pisahkan function dan driver	50
8.5	Luaran driver dan grafik galat	51
8.6	Latihan	51
8.7	Latihan lanjutan dari Lembar Kerja	51
9	Praktikum 8: Masalah Nilai Awal - Euler dan Runge-Kutta	53
9.1	Materi singkat dan landasan teori	53
9.2	Contoh model	54
9.3	Algoritma	54
9.4	Program MATLAB: pisahkan function dan driver	55
9.5	Luaran driver dan grafik galat	56
9.6	Latihan	56
9.7	Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja	56

DAFTAR ISI	5
10 Praktikum 9: Stabilitas, Ukuran Langkah, dan Reproduksi Model PDB	57
10.1 Materi singkat dan landasan teori	57
10.2 Contoh	58
10.3 Program MATLAB: pisahkan function dan driver	58
10.4 Luaran driver dan grafik galat	59
10.5 Latihan	59
10.6 Latihan lanjutan dari Lembar Kerja	59
11 Praktikum 10: Praktikum Terpadu, Verifikasi, dan Validasi	61
11.1 Materi singkat: dari metode ke alur kerja	61
11.2 Contoh terpadu: model logistik	62
11.3 Algoritma alur kerja	62
11.4 Program MATLAB: pisahkan function dan driver	63
11.5 Latihan terpadu	64
Mock-Up UTS dari Lembar Kerja	65
Soal Mock-Up UTS	65
Mock-Up UAS dari Lembar Kerja	66
Soal Mock-Up UAS	66
Rubrik Analisis Umum	67
Daftar File MATLAB	68
Referensi Utama	70



Identitas Modul

Mata kuliah	Pemodelan Komputasi dan Analisis Numerik
Kode	MA25-31017
Program studi	Matematika
Fakultas	Fakultas Sains
Institusi	Institut Teknologi Sumatera
Perangkat lunak utama	MATLAB
Format pembelajaran	Praktikum, bedah jurnal, reproduksi komputasi, dan pembelajaran berbasis proyek

Tentang modul

Modul ini merupakan buku praktikum (bukan slide) untuk mata kuliah Pemodelan Komputasi dan Analisis Numerik. Struktur penyajian mengikuti pola modul praktikum: capaian, target luaran, materi singkat, algoritma, contoh, program MATLAB, verifikasi, dan latihan. Struktur praktikum terdiri atas sepuluh pertemuan terhitung. Seluruh butir pada Lembar Kerja/Bank Soal Praktikum B0.1–B7.5, Mock-Up UTS, dan Mock-Up UAS diintegrasikan kembali ke dalam contoh atau latihan modul dengan ID yang dipertahankan agar sinkron. Landasan teori utama modul menggunakan Chapra dan Canale, *Numerical Methods for Engineers*, edisi ke-7.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) utama

CPMK 6.1. Mahasiswa mampu memecahkan (C4) masalah optimasi termasuk (dan tidak terbatas pada) masalah program linier, masalah pengujian hipotesis dan masalah pada proses stokastik dengan memilih (C3) model matematika yang sesuai, menerapkan (C3) langkah-langkah metode numerik yang terukur dan valid secara analitik untuk mendapatkan solusi, serta menginterpretasikan solusi yang diperoleh sesuai konteks masalah.

CPMK 7.1. Mahasiswa mampu merancang, menerapkan (C3), dan menganalisis (C4) model matematika berbasis metode numerik atau komputasi untuk memecahkan masalah di bidang sains, teknik, ekonomi, atau industri, serta mengevaluasi (C5) keakuratan, keterbatasan, dan rel-



evansi model dalam konteks masalah nyata, dengan mendokumentasikan hasilnya secara ilmiah.

Peta praktikum

Praktik	Minggu	Indikator	Fokus
1	M2	6.1.1–6.1.3, 7.1.1	Akar persamaan nonlinear: metode pengurangan dan metode terbuka
2	M3	6.1.4	Sistem Persamaan Linear (SPL) iteratif: Jacobi, Gauss-Seidel, residual, konvergensi
3	M4	6.1.5, 7.1.1	SPNL; regresi linear; pencocokan kurva nonlinear; MSE, RMSE, MAPE, dan R^2
4	M5	6.1.6	Turunan numerik: beda maju, beda mundur, beda pusat
5	M6	6.1.7, 7.1.1	Ukuran langkah, galat pemotongan, Richardson, reproduksi hasil
6	M7	6.1.8	Integral numerik: Trapezoid dan Simpson; pembandingan Titik Tengah
7	M9	6.1.9, 7.1.1	Titik Tengah, Romberg, studi akurasi dan reproduksi artikel
8	M10	6.1.10	Masalah nilai awal: Euler dan evaluasi galat lokal/global
9	M11	6.1.11, 7.1.1	Runge-Kutta, stabilitas, ukuran langkah, reproduksi kurva model
10	M12	6.1/7.1	Praktikum terpadu: pemilihan metode, verifikasi dan validasi



Peta ketercakupan Lembar Kerja

Bagian Lembar Kerja	Lokasi dalam modul	Cakupan
B0.1–B0.5	MATLAB Dasar	Variabel, kontrol alur, fungsi, grafik, galat, toleransi
B1.1–B1.5, B2.1–B2.5	Praktikum 1	Akar: grafik, Biseksi, Regula Falsi, Newton, Titik Tetap, Secant
B3.1–B3.5	Praktikum 2	SPL, solusi eksak, Jacobi, Gauss-Seidel, reaktor
B4.1–B4.5	Praktikum 3	Newton multivariabel, OLS, Gauss–Newton, MSE, RMSE, MAPE, R^2
B5.1–B5.4	Praktikum 4	Turunan analitik dan beda hingga
B5.5	Praktikum 5	Ukuran langkah dan sumber galat
B6.1–B6.3	Praktikum 6	Integral eksak, Trapezoid, Simpson
B6.4–B6.5	Praktikum 7	Integral komposit, refinement, evaluasi galat
B7.1–B7.2	Praktikum 8	Euler dan Heun
B7.3–B7.5	Praktikum 9	RK4, solusi eksak, perbandingan metode
UTS.1–UTS.4	Lampiran Mock-Up UTS	Akar dan SPL
UAS.1–UAS.4	Lampiran Mock-Up UAS	Turunan, integral, dan PDB



Petunjuk Umum Praktikum

Struktur setiap bab

Setiap bab memuat enam komponen wajib: (1) capaian pembelajaran, (2) materi/teori, (3) algoritma, (4) contoh, (5) program MATLAB, dan (6) latihan. Naskah ini menambahkan tiga komponen yang disarankan untuk pembelajaran komputasi: target luaran, checklist analisis, dan verifikasi dan validasi.

Sinkronisasi dengan Lembar Kerja

Setiap soal pada Lembar Kerja Praktikum memiliki ID tetap (B0.1–B7.5, UTS.1–UTS.4, dan UAS.1–UAS.4). ID yang sama dipertahankan di modul. Dengan demikian, asisten dapat mengambil soal pre-test dari Lembar Kerja sementara mahasiswa dapat menemukan konsep, contoh, atau latihan yang relevan pada bab modul yang sesuai.

Pola penulisan function dan driver

Setiap praktikum memakai dua jenis file. Function menyimpan algoritma umum yang menerima input dan mengembalikan hasil serta riwayat. Driver menyiapkan data, model, parameter, memanggil function, lalu membuat tabel dan visualisasi. Jalankan skrip driver dari folder Modul_Praktikum/matlab. Jangan menaruh `clear` di dalam function numerik. Notasi `err` dan `errs` menyatakan rasio desimal, bukan persen.

Konsistensi lintas bab: akar dan SPNL memakai grafik perubahan parameter/solusi terhadap iterasi; SPL memakai galat serta residual terhadap iterasi; turunan/integral/PDB memakai galat terhadap ukuran langkah atau jumlah grid ketika algoritma bukan iterasi akar. Selalu beri label sumbu dan toleransi yang dipakai.



Prinsip pemrograman numerik

- i. Pisahkan skrip utama dan fungsi numerik. Skrip utama memuat data, parameter, visualisasi, dan analisis; fungsi memuat algoritma.
- ii. Hindari invers matriks eksplisit. Di MATLAB, gunakan operator `\` untuk menyelesaikan sistem linear.
- iii. Gunakan minimal dua kriteria berhenti ketika relevan: perubahan iterasi dan residual.
- iv. Selalu tetapkan `maxit` untuk mencegah loop tak berhingga.
- v. Laporkan satuan, toleransi, ukuran langkah, jumlah iterasi, residual, dan metrik galat.
- vi. Pisahkan verifikasi (apakah algoritma diimplementasikan benar?) dari validasi (apakah model/hasil sesuai fenomena atau data?).

Format ringkas laporan praktikum

- i. Tujuan dan capaian yang diuji.
- ii. Model/persamaan dan asumsi.
- iii. Metode numerik serta algoritma/pseudocode.
- iv. Implementasi MATLAB yang dapat direproduksi.
- v. Verifikasi: kasus uji, residual, konvergensi, atau pembandingan analitik.
- vi. Hasil: tabel dan grafik dengan label lengkap.
- vii. Analisis: pengaruh parameter numerik (toleransi, ukuran langkah, tebakan awal) dan keterbatasan.
- viii. Kesimpulan singkat berbasis hasil, bukan hanya mengulang teori.



Bab 1

MATLAB Dasar

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menggunakan MATLAB untuk membuat variabel, percabangan, pengulangan, fungsi, dan grafik sederhana serta memahami ukuran galat sebelum menerapkannya pada algoritma numerik.

Target luaran

Satu skrip MATLAB dasar yang memuat variabel, if-else, for/while, pemanggilan fungsi, tabel hasil, dan grafik sederhana.

1.1 Variabel dan operasi dasar

MATLAB dapat digunakan sebagai kalkulator numerik sekaligus bahasa pemrograman. Contoh paling dasar:

```
clear; clc; close all
```

```
a = 1;  
b = 1.5;  
tol = 1e-6;  
maxit = 100;
```

```
x = 0:0.1:2;  
y = x.^3 - x - 1;
```

Untuk operasi elemen-per-elemen pada vektor gunakan `.*`, `./`, dan `.^`.

1.2 Percabangan **if-else**

Percabangan digunakan ketika program harus mengambil keputusan.

```
f = @(x) x.^3 - x - 1;
```



```
if f(a)*f(b) < 0
    disp('Interval_mengurung_akar')
else
    disp('Belum_ada_perubahan_tanda')
end
```

1.3 Pengulangan

for

Gunakan `for` ketika jumlah pengulangan sudah diketahui.

```
for k = 1:5
    fprintf('Iterasi_ke-%d\n',k)
end
```

while

Gunakan `while` ketika pengulangan bergantung pada suatu kondisi.

```
err = 1;
k = 0;

while err > 1e-6 && k < 100
    k = k + 1;
    err = err/2;
end
```

1.4 Membuat fungsi

Fungsi dibuat agar algoritma dapat dipakai kembali.

```
% File: nilaiF.m
function y = nilaiF(x)
    y = x.^3 - x - 1;
end
```

Kemudian dapat dipanggil dengan

```
fx = nilaiF(1.25);
```

1.5 Menggambar grafik sederhana

Grafik berguna untuk melihat bentuk fungsi sebelum melakukan perhitungan numerik.



```
x = linspace(0.5,1.7,300);  
y = x.^3 - x - 1;  
  
plot(x,y,'LineWidth',1.5)  
yline(0,'—')  
grid on  
xlabel('x')  
ylabel('f(x)')  
title('Grafik f(x) = x^3 - x - 1')
```

Untuk grafik konvergensi, gunakan `semilogy` jika galat turun beberapa orde besaran.

```
errs = [1e-1 4e-2 1.2e-2 3e-3 8e-4];  
semilogy(1:numel(errs),errs,'o-')  
grid on  
xlabel('Iterasi')  
ylabel('Galat')  
title('Grafik konvergensi')
```

1.6 Pola kerja driver dan function

Driver adalah skrip yang menentukan masalah, data, toleransi, memanggil function, dan menggambar grafik. Function menerima input formal, menghitung, dan mengembalikan output tanpa menghapus workspace pengguna. Pisahkan keduanya dalam file `.m` berbeda; nama file function harus sesuai nama fungsi.

Contoh file `relative_error.m` berikut digunakan di berbagai bab:

```
function e = relative_error(xnew, xold)  
%RELATIVE_ERROR Scaled relative change (dimensionless, NOT percent).  
% Safe when xnew = 0; supports vectors and arrays elementwise.  
e = abs(xnew-xold) ./ max(1,abs(xnew));  
end
```

1.7 Galat: definisi sebelum latihan

Metode numerik menghasilkan hampiran. Karena itu ukuran galat harus didefinisikan sebelum digunakan.

Jika nilai sebenarnya x^* diketahui, galat absolut adalah

$$E_t = |x^* - x_a|. \quad (1.1)$$

Galat relatif sebenarnya adalah

$$\varepsilon_t = \frac{|x^* - x_a|}{|x^*|}, \quad x^* \neq 0. \quad (1.2)$$



Pada proses iterasi, nilai sebenarnya biasanya belum diketahui. Gunakan perubahan relatif berskala

$$e_a^{(k)} = \frac{|x_{\text{new}} - x_{\text{old}}|}{\max(1, |x_{\text{new}}|)}. \quad (1.3)$$

Bentuk ini tetap terdefinisi ketika $x_{\text{new}} = 0$ atau sangat dekat nol. Jika ingin dinyatakan sebagai persen, gunakan $100e_a^{(k)}\%$.

Untuk vektor,

$$e_a^{(k)} = \max_i \frac{|x_{i,\text{new}} - x_{i,\text{old}}|}{\max(1, |x_{i,\text{new}}|)}. \quad (1.4)$$

Implementasi MATLAB:

```
function e = relerr(xnew, xold)
    e = abs(xnew-xold) ./ max(1, abs(xnew));
end
```

1.8 Latihan MATLAB Dasar

- i. Buat variabel `a`, `b`, `tol`, dan `maxit`, lalu tampilkan dengan `fprintf`.
- ii. Buat vektor $x = 0 : 0.1 : 2$ dan hitung $f(x) = x^3 - x - 1$.
- iii. Gunakan `if-else` untuk memeriksa apakah $f(a)f(b) < 0$.
- iv. Gunakan `for` untuk menghitung kuadrat bilangan 1 sampai 10.
- v. Gunakan `while` yang berhenti jika galat lebih kecil dari 10^{-6} .
- vi. Buat fungsi untuk $f(x) = x^3 - x - 1$.
- vii. Buat fungsi `relerr.m` berdasarkan formula perubahan relatif berskala di atas.
- viii. Gambar grafik $f(x) = x^3 - x - 1$ dan tambahkan garis $y = 0$.
- ix. Buat grafik `semilogy` untuk suatu vektor `errs`.

1.9 Latihan fondasi dari Lembar Kerja

- B0.1 (L1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan metode numerik. Apa perbedaan utama antara solusi eksak/analitik dan solusi numerik?
- B0.2 (L2) Nilai sebenarnya adalah $x^* = \sqrt{3}$ dan hampiran yang diperoleh $x_a = 1.73$. Hitung galat absolut dan galat relatif sebenarnya.



- B0.3 (L3) Suatu iterasi menghasilkan urutan hampiran 2.0000, 1.7500, 1.7143, 1.7321. Hitung perubahan relatif antariterasi dan bandingkan formula biasa dengan formula berskala yang menggunakan $\max(1, |x_{\text{new}}|)$.
- B0.4 (L4) Jelaskan mengapa dua hampiran dapat mempunyai galat absolut yang sama tetapi kualitasnya berbeda. Kaitkan dengan galat relatif.
- B0.5 (L5) Jelaskan peran round-off error, truncation error, toleransi, dan jumlah iterasi maksimum dalam algoritma numerik.



Bab 2

Praktikum 1: Akar Persamaan Nonlinear

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menerapkan Biseksi dan Regula Falsi sebagai metode pengurangan, memahami Titik Tetap, Newton-Raphson, dan Secant, serta mengevaluasi konvergensi menggunakan residual dan galat iterasi.

Target luaran

Kode contoh kelas untuk Biseksi dan Regula Falsi, tabel iterasi, dan grafik konvergensi. Latihan utama dikerjakan dengan Biseksi, Newton-Raphson, dan Secant.

2.1 Masalah pencarian akar

Tujuan pencarian akar adalah mencari x sehingga

$$f(x) = 0. \quad (2.1)$$

Sebelum menghitung, gambar grafik untuk melihat posisi perubahan tanda dan memilih interval atau tebakan awal yang masuk akal.

Urutan metode dalam praktikum ini adalah:

- i. Biseksi,
- ii. Regula Falsi,
- iii. Titik Tetap,
- iv. Newton-Raphson,
- v. Secant.



2.2 Biseksi

Jika f kontinu pada $[a, b]$ dan

$$f(a)f(b) < 0, \quad (2.2)$$

maka sedikitnya satu akar berada di dalam interval.

Biseksi mengambil titik tengah

$$x_r = \frac{a + b}{2}. \quad (2.3)$$

Kemudian interval diperbarui:

$$\begin{cases} b \leftarrow x_r, & f(a)f(x_r) < 0, \\ a \leftarrow x_r, & f(a)f(x_r) > 0. \end{cases} \quad (2.4)$$

Galat iterasi yang dipakai:

$$e_a = \frac{|x_{r,\text{new}} - x_{r,\text{old}}|}{\max(1, |x_{r,\text{new}}|)}. \quad (2.5)$$

Langkah algoritma

- i. Pilih a, b sehingga $f(a)f(b) < 0$.
- ii. Hitung $x_r = (a + b)/2$.
- iii. Hitung $f(x_r)$ dan e_a .
- iv. Pilih interval baru berdasarkan tanda $f(a)f(x_r)$.
- v. Ulangi sampai toleransi atau iterasi maksimum.

2.3 Regula Falsi

Regula Falsi tetap memakai interval yang mengurung akar, tetapi kandidat akar tidak lagi menggunakan titik tengah. Bangun garis yang melalui $(a, f(a))$ dan $(b, f(b))$. Titik potong garis tersebut dengan sumbu- x adalah



$$x_r = b - \frac{f(b)(b-a)}{f(b)-f(a)} = \frac{af(b)-bf(a)}{f(b)-f(a)}. \quad (2.6)$$

Setelah x_r diperoleh, aturan pemilihan interval sama dengan Biseksi:

$$\begin{cases} b \leftarrow x_r, & f(a)f(x_r) < 0, \\ a \leftarrow x_r, & f(a)f(x_r) > 0. \end{cases} \quad (2.7)$$

Jadi perbedaan inti kedua metode hanya terletak pada cara menghitung x_r .

2.4 Titik Tetap

Persamaan $f(x) = 0$ diubah menjadi

$$x = g(x), \quad (2.8)$$

kemudian dilakukan iterasi

$$x_{k+1} = g(x_k). \quad (2.9)$$

Contoh:

$$e^{-x} - x = 0 \quad \implies \quad x = e^{-x}. \quad (2.10)$$

Syarat lokal sederhana untuk kecenderungan konvergen adalah

$$|g'(x^*)| < 1. \quad (2.11)$$

2.5 Newton-Raphson

Newton-Raphson menggunakan garis singgung pada titik $(x_k, f(x_k))$:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}. \quad (2.12)$$

Turunan harus ditentukan terlebih dahulu.

Contoh, untuk



$$f(x) = e^{-x} - x, \quad (2.13)$$

diperoleh

$$f'(x) = -e^{-x} - 1. \quad (2.14)$$

2.6 Secant

Secant tidak memerlukan turunan analitik:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}. \quad (2.15)$$

2.7 Contoh kelas: Biseksi dan Regula Falsi

Gunakan fungsi yang sama:

$$f(x) = x^3 - x - 1, \quad [a, b] = [1, 1.5]. \quad (2.16)$$

Karena $f(1) = -1$ dan $f(1.5) = 0.875$, interval mengurung akar.

Untuk Biseksi,

$$x_r = \frac{1 + 1.5}{2} = 1.25. \quad (2.17)$$

Untuk Regula Falsi,

$$x_r = 1.5 - \frac{0.875(1.5 - 1)}{0.875 - (-1)} \approx 1.266667. \quad (2.18)$$

Setelah nilai x_r diperoleh, bagian kode yang memilih interval baru adalah identik.

2.8 Program MATLAB yang dibahas di kelas: function dan driver

Pisahkan kode sesuai contoh yang diberikan: function berisi algoritma dan mengembalikan akar beserta history, sedangkan driver menetapkan f , a , b , toleransi, menampilkan tabel, dan menggambar grafik. Tidak ada `clear`, data contoh, ataupun `plot` di dalam function.



relative_error.m menyimpan formula $|x_{new} - x_{old}| / \max(1, |x_{new}|)$ dalam skala desimal; gunakan 100*err hanya bila benar-benar memberi label persen.

biseksi_fun.m (function)

```
function [x, history] = biseksi_fun(f, a, b, tol, maxit)
%BISEKSI_FUN Fungsi algoritma, tanpa clear/plot dan tanpa data hard-coded.
% Input: f, interval [a,b], tol, maxit. Output: root x, history.
if ~(isscalar(a)&&isscalar(b)&&a<b&&tol>0&&maxit>=1)
    error('Parameter_interval/toleransi/iterasi_tidak_valid.');
```

end

```
fa=f(a); fb=f(b);
if fa == 0, x=a; history=table(0,a,0,0,'VariableNames',{'iter','x','err','residual'
});return;end
if fb == 0, x=b; history=table(0,b,0,0,'VariableNames',{'iter','x','err','residual'
});return;end
if ~isfinite(fa*fb) || fa*fb>0
    error('f(a)_dan_f(b)_harus_terhingga_dan_berlainan_tanda.');
```

end

```
iter=zeros(maxit,1); xs=zeros(maxit,1); errs=inf(maxit,1); res=zeros(maxit,1);
xold=NaN;
for k=1:maxit
    x=(a+b)/2; % HANYA baris ini yang beda dari Regula
    fx=f(x);
    if ~isfinite(fx), error('Evaluasi_fungsi_tidak_terhingga.');
```

end

```
if k>1, err=relative_error(x,xold); else, err=Inf; end
iter(k)=k; xs(k)=x; errs(k)=err; res(k)=abs(fx);
if abs(fx)<=tol || (k>1 && err<=tol), break; end
if fa*fx<0, b=x; fb=fx; elseif fa*fx>0, a=x; fa=fx; else, break; end
xold=x;
end
history=table(iter(1:k),xs(1:k),errs(1:k),res(1:k),...
'VariableNames',{'iter','x','err','residual'});
end
```

regula_fun.m (function)

```
function [x, history] = regula_fun(f, a, b, tol, maxit)
%REGULA_FUN Formula xr berbeda, pembaruan interval sama seperti Biseksi.
if ~(isscalar(a)&&isscalar(b)&&a<b&&tol>0&&maxit>=1)
    error('Parameter_interval/toleransi/iterasi_tidak_valid.');
```

end

```
fa=f(a); fb=f(b);
if fa == 0, x=a; history=table(0,a,0,0,'VariableNames',{'iter','x','err','residual'
});return;end
if fb == 0, x=b; history=table(0,b,0,0,'VariableNames',{'iter','x','err','residual'
});return;end
if ~isfinite(fa*fb) || fa*fb>0
    error('f(a)_dan_f(b)_harus_terhingga_dan_berlainan_tanda.');
```

end

```
iter=zeros(maxit,1); xs=zeros(maxit,1); errs=inf(maxit,1); res=zeros(maxit,1);
xold=NaN;
for k=1:maxit
    den=fb-fa;
    if abs(den)<eps*max(1,abs(fa)+abs(fb))
        error('Penyebut_Regula_Falsi_terlalu_kecil.');
```

end

```
x=b-fb*(b-a)/den; % HANYA baris ini yang beda dari Biseksi
```



```

fx=f(x);
if ~isfinite(fx), error('Evaluasi_fungsi_tidak_terhingga. '); end
if k>1, err=relative_error(x,xold); else, err=Inf; end
iter(k)=k; xs(k)=x; errs(k)=err; res(k)=abs(fx);
if abs(fx)<=tol || (k>1 && err<=tol), break; end
if fa*fx<0, b=x; fb=fx; elseif fa*fx>0, a=x; fa=fx; else, break; end
xold=x;
end
history=table(iter(1:k),xs(1:k),errs(1:k),res(1:k),...
    'VariableNames',{ 'iter','x','err','residual' });
end

driver_akar.m (driver)

%% DRIVER AKAR: siapkan fungsi, panggil dua algoritma, analisis hasil
clear; clc; close all; format long g
f = @(x) x.^3-x-1;
a=1; b=1.5; tol=1e-8; maxit=100;

[xB,hB] = biseksi_fun(f,a,b,tol,maxit);
[xR,hR] = regula_fun(f,a,b,tol,maxit);
fprintf('Biseksi: %%.12f; residual %%.3e\n',xB,abs(f(xB)));
fprintf('Regula: %%.12f; residual %%.3e\n',xR,abs(f(xR)));
disp(hB); disp(hR);

figure
semilogy(hB.iter,max(hB.err,eps),'o-',...
    hR.iter,max(hR.err,eps),'s-'); grid on
xlabel('Iterasi'); ylabel('Perubahan_relatif_berskala')
legend('Biseksi','Regula_Falsi','Location','best')
title('Konvergensi_akar')

```

Catatan numerik. Bandingkan kedua function baris demi baris: yang berubah adalah rumus x_r ; pembaruan interval setelahnya identik. Newton-Raphson dan Secant dipakai sebagai tugas mandiri, bukan demo kode utama di kelas.

2.9 Latihan / tugas utama

- i. Biseksi. Selesaikan $x^3 - 4x - 9 = 0$. Tentukan interval sendiri, tampilkan tabel iterasi, simpan errs, dan gambar grafik konvergensi.
- ii. Newton-Raphson. Untuk $f(x) = e^{-x} - x$, tentukan $f'(x)$, gunakan sedikitnya dua tebakan awal, simpan errs, dan gambar grafik konvergensi.
- iii. Secant. Gunakan fungsi yang sama dengan Newton-Raphson, pilih dua tebakan awal, simpan errs, lalu bandingkan jumlah iterasi dan pola grafiknya dengan Newton-Raphson.



2.10 Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja

- B1.1 (L1) Untuk $f(x) = x^3 - x - 1$, buat tabel nilai $f(x)$ untuk $x = 0.5, 1, 1.25, 1.5, 2$ dan tentukan interval yang masuk akal sebagai bracket.
- B1.2 (L2) Gunakan Biseksi untuk $f(x) = x^3 - x - 1$ pada $[1, 1.5]$. Lakukan 4 iterasi dan tuliskan tabel iterasinya.
- B1.3 (L3) Gunakan Regula Falsi untuk fungsi yang sama dengan $a = 1, b = 1.5$. Lakukan 5 iterasi.
- B1.4 (L4) Gunakan Newton-Raphson untuk $f(x) = x^3 - x - 1$. Tentukan turunannya terlebih dahulu.
- B1.5 (L5) Gunakan Newton-Raphson untuk $f(x) = e^{-x} - x$. Tentukan turunannya, lakukan 5 iterasi, dan bandingkan konvergensi dengan B1.4.
- B2.1 (L1) Untuk $e^{-x} - x = 0$, gunakan $g(x) = e^{-x}$ dan hitung 5 iterasi titik tetap dari $x_0 = 0$.
- B2.2 (L2) Evaluasi $|g'(x^*)|$ di sekitar $x^* \approx 0.567$.
- B2.3 (L3) Gunakan Secant untuk $f(x) = e^{-x} - x$ dengan $x_0 = 0, x_1 = 1$, dan lakukan 5 pembaruan.
- B2.4 (L4) Untuk $\cos x - x = 0$, tuliskan dua kemungkinan bentuk titik tetap dan diskusikan kecenderungan konvergensi.
- B2.5 (L5) Bandingkan Biseksi, Regula Falsi, Titik Tetap, Newton-Raphson, dan Secant dari kebutuhan tebakan awal, turunan, kecepatan, dan risiko divergensi.



Bab 3

Praktikum 2: Sistem Persamaan Linear Iteratif

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu membangun algoritma Jacobi dan Gauss-Seidel dari bentuk persamaan skalar, kemudian menggunakan notasi matriks, mengevaluasi residual, galat, dan konvergensi.

Target luaran

Implementasi Jacobi dan Gauss-Seidel, tabel iterasi, solusi pembanding, residual, dan grafik errors.

3.1 Mulai dari persamaan, bukan matriks

Pertimbangkan tiga persamaan

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \quad (3.1)$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \quad (3.2)$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3. \quad (3.3)$$

Masing-masing persamaan diselesaikan terhadap variabel diagonalnya:

$$x_1 = \frac{b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3}{a_{11}}, \quad (3.4)$$

$$x_2 = \frac{b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3}{a_{22}}, \quad (3.5)$$

$$x_3 = \frac{b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2}{a_{33}}. \quad (3.6)$$



Dari bentuk inilah Jacobi dan Gauss-Seidel dibangun.

3.2 Formula Jacobi

Jacobi menggunakan seluruh nilai dari iterasi lama:

$$x_1^{(k+1)} = \frac{b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)}}{a_{11}}, \quad (3.7)$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{b_2 - a_{21}x_1^{(k)} - a_{23}x_3^{(k)}}{a_{22}}, \quad (3.8)$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{b_3 - a_{31}x_1^{(k)} - a_{32}x_2^{(k)}}{a_{33}}. \quad (3.9)$$

Untuk n variabel,

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right). \quad (3.10)$$

3.3 Formula Gauss-Seidel

Gauss-Seidel langsung memakai nilai baru yang sudah tersedia:

$$x_1^{(k+1)} = \frac{b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)}}{a_{11}}, \quad (3.11)$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{b_2 - a_{21}x_1^{(k+1)} - a_{23}x_3^{(k)}}{a_{22}}, \quad (3.12)$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{b_3 - a_{31}x_1^{(k+1)} - a_{32}x_2^{(k+1)}}{a_{33}}. \quad (3.13)$$

Untuk n variabel,

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right]. \quad (3.14)$$

Perbedaan utama:

- Jacobi: semua komponen memakai iterasi k .



- Gauss-Seidel: komponen yang sudah dihitung langsung memakai iterasi $k + 1$.

3.4 Baru kemudian notasi matriks

Sistem dapat diringkas menjadi

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}. \quad (3.15)$$

Notasi matriks berguna untuk implementasi umum, tetapi algoritma di atas tetap berasal dari persamaan skalar.

3.5 Galat iterasi dan residual

Gunakan

$$e_a^{(k)} = \max_i \frac{|x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}|}{\max(1, |x_i^{(k+1)}|)}. \quad (3.16)$$

Residual adalah

$$\mathbf{r}^{(k)} = \mathbf{b} - A\mathbf{x}^{(k)}, \quad (3.17)$$

dan salah satu ukuran residual adalah

$$r_k = \|\mathbf{r}^{(k)}\|_\infty. \quad (3.18)$$

3.6 Contoh

Gunakan

$$10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6, \quad (3.19)$$

$$-x_1 + 11x_2 - x_3 = 25, \quad (3.20)$$

$$2x_1 - x_2 + 10x_3 = -11. \quad (3.21)$$

Cari solusi eksak/analitik terlebih dahulu sebagai pembanding, lalu lakukan Jacobi dan Gauss-Seidel dari tebakan $(0, 0, 0)^T$.



3.7 Program MATLAB: function dan driver

Function `jacobi.m` dan `gauss_seidel.m` menerima $A, b, x_0, \tau, N_{\max}$ lalu mengembalikan solusi dan history. Driver `driver_spl.m` menyiapkan sistem dan solusi pembanding, memanggil kedua function, menampilkan tabel dan membuat grafik galat serta residual.

```
jacobi.m (function)

function [x, history] = jacobi(A, b, x0, tol, maxit)
%JACOBI Function: seluruh komponen baru memakai vector xold.
b=b(:); xold=x0(:); n=numel(b);
if ~isequal(size(A),[n n]) || numel(xold)~=n || tol<=0 || maxit<1
    error('Dimensi_atau_parameter_tidak_valid. ');
end
if any(abs(diag(A))<=eps), error('Diagonal_nol;_susun_ulang_persamaan. '); end
xs=zeros(maxit,n); it=zeros(maxit,1); errs=zeros(maxit,1); res=zeros(maxit,1);
for k=1:maxit
    xnew=xold;
    for i=1:n
        idx=[1:i-1,i+1:n];
        xnew(i)=(b(i)-A(i,idx)*xold(idx))/A(i,i);
    end
    it(k)=k; xs(k,:)=xnew';
    errs(k)=max(relative_error(xnew,xold));
    res(k)=norm(b-A*xnew,inf);
    if errs(k)<=tol && res(k)<=tol, break; end
    xold=xnew;
end
x=xnew;
history=table(it(1:k),xs(1:k,:),errs(1:k),res(1:k),...
    'VariableNames',{'iter','x','err','residual'});
end
```

```
gauss_seidel.m (function)

function [x, history] = gauss_seidel(A, b, x0, tol, maxit)
%GAUSS_SEIDEL Function: komponen baru segera dipakai pada iterasi sama.
b=b(:); xold=x0(:); n=numel(b);
if ~isequal(size(A),[n n]) || numel(xold)~=n || tol<=0 || maxit<1
    error('Dimensi_atau_parameter_tidak_valid. ');
end
if any(abs(diag(A))<=eps), error('Diagonal_nol;_susun_ulang_persamaan. '); end
xs=zeros(maxit,n); it=zeros(maxit,1); errs=zeros(maxit,1); res=zeros(maxit,1);
for k=1:maxit
    xnew=xold;
    for i=1:n
        left=A(i,1:i-1)*xnew(1:i-1);
        right=A(i,i+1:n)*xold(i+1:n);
        xnew(i)=(b(i)-left-right)/A(i,i);
    end
    it(k)=k; xs(k,:)=xnew';
    errs(k)=max(relative_error(xnew,xold));
    res(k)=norm(b-A*xnew,inf);
    if errs(k)<=tol && res(k)<=tol, break; end
    xold=xnew;
end
```



```
x=xnew;
history=table(it(1:k),xs(1:k,:),errs(1:k),res(1:k),...
    'VariableNames',{ 'iter','x','err','residual'});
end

driver_spl.m (driver)

%% DRIVER SPL: data, pemanggilan function, tabel, grafik
clear; clc; close all; format long g
A=[10 -1 2;-1 11 -1;2 -1 10]; b=[6;25;-11];
x0=zeros(3,1); tol=1e-8; maxit=100;
xexact=A\b;
[xj,hj]=jacobi(A,b,x0,tol,maxit);
[xg,hg]=gauss_seidel(A,b,x0,tol,maxit);
disp('Solusi_eksak, _Jacobi, _Gauss-Seidel:'); disp([xexact,xj,xg]);
disp(hj); disp(hg);
figure
semilogy(hj.iter,max(hj.err,eps),'o-',...
    hg.iter,max(hg.err,eps),'s-'); grid on
xlabel('Iterasi'); ylabel('Galat_iterasi_berskala')
legend('Jacobi','Gauss-Seidel','Location','best')
title('Konvergensi_SPL')
figure
semilogy(hj.iter,max(hj.residual,eps),'o-',...
    hg.iter,max(hg.residual,eps),'s-'); grid on
xlabel('Iterasi'); ylabel('Norma_residual_infinity')
legend('Jacobi','Gauss-Seidel','Location','best')
```

Catatan numerik. Jacobi membaca seluruh komponen `xold`; Gauss-Seidel membaca komponen kiri dari `xnew` dan kanan dari `xold`. Input dipaksa menjadi vektor kolom agar dimensi perhitungan konsisten.

3.8 Grafik konvergensi

Simpan galat setiap iterasi pada vektor `errs`.

```
semilogy(1:numel(errs),errs,'o-')
grid on
xlabel('Iterasi')
ylabel('e_a')
title('Grafik_konvergensi')
```

Jika membandingkan Jacobi dan Gauss-Seidel, gambarkan kedua kurva pada satu grafik.

3.9 Latihan

- Turunkan formula iterasi dari sistem persamaan, jangan mulai dari notasi matriks.
- Tentukan solusi eksak/analitik sebagai pembanding.



- iii. Lakukan Jacobi dan Gauss-Seidel.
- iv. Hitung galat iterasi dan residual.
- v. Simpan sejarah galat pada `errs`.
- vi. Buat grafik konvergensi kedua metode.
- vii. Jelaskan metode mana yang lebih cepat pada kasus tersebut.

3.10 Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja

- B3.1 (L1) Tuliskan sistem $10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6$, $-x_1 + 11x_2 - x_3 = 25$, $2x_1 - x_2 + 10x_3 = -11$ ke bentuk $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.
- B3.2 (L2) Tentukan solusi eksak/analitik SPL tersebut.
- B3.3 (L3) Gunakan Jacobi dari $(0, 0, 0)^T$, lakukan 3 iterasi, dan hitung galat setiap komponen.
- B3.4 (L4) Gunakan Gauss-Seidel dari tebakan yang sama, lakukan 3 iterasi, lalu bandingkan dengan solusi eksak.
- B3.5 (L5) Untuk model tiga reaktor, jelaskan pembentukan SPL dari neraca massa, susun bentuk matriksnya, dan tentukan solusi eksaknya.



Bab 4

Praktikum 3: SPNL dan Pencocokan Kurva

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menurunkan dan menjalankan Newton untuk beberapa variabel, merumuskan OLS linear sebagai SPL, membentuk Jacobian model nonlinear, menjalankan Gauss–Newton, dan mengevaluasi hasil dengan galat serta grafik konvergensi.

Target luaran

Dua bagian terpisah: SPNL dan pencocokan kurva. Kode terdiri atas fungsi algoritma yang dapat digunakan ulang dan driver berisi data, parameter, tabel, serta visualisasi.

4.1 Bagian A — Newton untuk Sistem Persamaan Nonlinear

4.1.1 Dari akar skalar ke beberapa variabel

Pada satu variabel, Newton mencari akar $f(x) = 0$ dengan menggunakan turunan $f'(x)$. Pada n variabel, kita mencari vektor $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$ yang membuat seluruh persamaan bernilai nol:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_n(\mathbf{x}) \end{bmatrix} = \mathbf{0}. \quad (4.1)$$

Turunan $f'(x)$ digantikan oleh matriks Jacobian, yaitu kumpulan turunan parsial:

$$J_F(\mathbf{x}) = \left[\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right]_{i,j=1}^n. \quad (4.2)$$

Jangan mencampurkan nama matriks Jacobian (J_F) dengan metode Jacobi pada SPL: keduanya berbeda.



4.1.2 Penurunan Newton multivariabel

Linearisasi Taylor orde pertama di titik $\mathbf{x}^{(k)}$ menghasilkan

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}) \approx \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}) + J_F(\mathbf{x}^{(k)})\Delta \mathbf{x}. \quad (4.3)$$

Kita meminta model linear ini sama dengan nol. Akibatnya, setiap iterasi Newton menyelesaikan SPL:

$$J_F(\mathbf{x}^{(k)})\Delta \mathbf{x}^{(k)} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}), \quad (4.4)$$

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}^{(k)}. \quad (4.5)$$

Di MATLAB gunakan `delta = -J(z)\F(z)`, bukan menghitung `inv(J)`.

4.1.3 Algoritma Newton multivariabel

- i. Tentukan $\mathbf{F}$, Jacobian J_F , tebakan awal $\mathbf{x}^{(0)}$, toleransi τ , dan batas iterasi $N_{\max}$.
- ii. Pada iterasi k , hitung $\mathbf{F}_k = \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$ dan $J_k = J_F(\mathbf{x}^{(k)})$.
- iii. Pastikan Jacobian tidak singular/nyaris singular; selesaikan SPL $J_k\Delta \mathbf{x}^{(k)} = -\mathbf{F}_k$.
- iv. Perbarui $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}^{(k)}$. Jika langkah penuh memperbesar residual, coba langkah teredam atau ubah tebakan awal.
- v. Simpan galat perubahan relatif berskala dan residual:

$$e_k = \max_i \frac{|x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}|}{\max(1, |x_i^{(k+1)}|)}, \quad r_k = \|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)})\|_{\infty}. \quad (4.6)$$

- vi. Hentikan jika kriteria yang dipilih terpenuhi; laporkan kedua ukuran dan status bila $N_{\max}$ tercapai.

Catatan numerik. Tebakan awal adalah educated guess, bukan harus angka tertentu. Patuhi domain model (misalnya konsentrasi positif), lihat grafik/arti variabel, dan hindari tebakan pada Jacobian singular. Newton lokal tidak menjamin konvergensi dari sebarang tebakan.

4.1.4 Contoh terhitung

Tentukan penyelesaian

$$f_1(x, y) = x^2 + y^2 - 5 = 0, \quad (4.7)$$

$$f_2(x, y) = x - y - 1 = 0. \quad (4.8)$$



Dengan $\mathbf{x}^{(0)} = (1.5, 0.5)^T$, diperoleh

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)}) = \begin{bmatrix} -2.5 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad J_F(\mathbf{x}^{(0)}) = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}. \quad (4.9)$$

Selesaikan $J_F \Delta \mathbf{x} = -\mathbf{F}$ untuk memperoleh $\Delta \mathbf{x} = (0.625, 0.625)^T$; jadi $\mathbf{x}^{(1)} = (2.125, 1.125)^T$. Lanjutkan sampai residual kecil. Periksa solusi analitik $(2, 1)$ dan $(-1, -2)$: sistem ini mempunyai lebih dari satu akar.

4.1.5 Pisahkan function dan driver

Function: `newton_spn1.m` memuat algoritma dan history. Driver: `driver_spn1.m` menetapkan persamaan, Jacobian, tebakan awal, tabel, serta grafik.

`newton_spn1.m` (function)

```
function [x, history] = newton_spn1(F, Jac, x0, tol, maxit)
%NEWTON_SPN1 Newton multivariabel; F dan Jac diberikan dari driver.
x=x0(:); n=numel(x);
if tol<=0 || maxit<1, error('Toleransi/maxit_harus_positif.');
```

`end`

```
it=zeros(maxit,1); xs=zeros(maxit,n); errs=zeros(maxit,1); res=zeros(maxit,1);
for k=1:maxit
    fk=F(x); Jk=Jac(x);
    if numel(fk)~=n || ~isequal(size(Jk),[n,n]) || ~all(isfinite(Jk(:)))
        error('Ukuran/nilai_F_atau_Jacobian_tidak_sesuai.');
```

`end`

```
    if rcond(Jk)<1e-12
        error('Jacobian_singular/hampir_singular:_ganti_tebakan_awal.');
```

`end`

```
    dx=-Jk\fk(:);
    xnew=x+dx;
    it(k)=k; xs(k,:)=xnew';
    errs(k)=max(relative_error(xnew,x));
    res(k)=norm(F(xnew),inf);
    if ~isfinite(res(k)), error('Residual_tidak_terhingga.');
```

`end`

```
    x=xnew;
    if errs(k)<=tol && res(k)<=tol, break;end
end
history=table(it(1:k),xs(1:k,:),errs(1:k),res(1:k),...
    'VariableNames',{'iter','x','err','residual'});
end
```

`driver_spn1.m` (driver)

```
%% DRIVER SPN1: model, Jacobian, tebakan, hasil, visualisasi
clear; clc; close all; format long g
F=@(z)[z(1)^2+z(2)^2-5;z(1)-z(2)-1];
Jac=@(z)[2*z(1),2*z(2);1,-1];
x0=[1.5;0.5]; tol=1e-10;maxit=50;
[x,h]=newton_spn1(F,Jac,x0,tol,maxit);
fprintf('x=%12f, y=%12f, residual=%3e\n',x(1),x(2),norm(F(x),inf));
disp(h)
figure
```



```
semilogy(h.iter,max(h.err,eps),'o-',...
         h.iter,max(h.residual,eps),'s-');grid on
xlabel('Iterasi');ylabel('Galat_/residual')
legend('errs','residual','Location','best')
title('Konvergensi_Newton_SPNL')
```

4.1.6 Latihan SPNL

- Turunkan J_F sendiri sebelum menjalankan kode; hitung satu iterasi manual.
- Jalankan dari tiga tebakan awal dan identifikasi solusi yang diperoleh; perhatikan domain yang relevan.
- Buat semilogy untuk `history.errs` dan `history.residual`; jelaskan jika suatu grafik stagnan.
- Modifikasi driver untuk sistem lain, sedangkan function Newton tetap sama.

4.2 Bagian B — Regresi linear dan nonlinear

4.2.1 Data dan definisi dua model

Pada contoh kelas, gunakan data yang sama untuk kedua model:

x_i	0.25	0.75	1.25	1.75	2.25
y_i	0.28	0.57	0.68	0.74	0.79

Model linear: $\hat{y}_i = a + bx_i$. Model nonlinear (saturasi sesuai contoh kelas):

$$\hat{y}_i = f(x_i; \mathbf{a}) = a_0(1 - e^{-a_1 x_i}), \quad \mathbf{a} = (a_0, a_1)^T, \quad \mathbf{a}^{(0)} = (1, 1)^T. \quad (4.10)$$

Model linear mempunyai koefisien linear dalam parameter. Model saturasi nonlinear dalam parameter a_1 , sehingga membutuhkan iterasi untuk mendapatkan nilai least squares.

4.2.2 Regresi linear: dari OLS sampai SPL

Residual $r_i = y_i - (a + bx_i)$. Ordinary least squares (OLS) meminimalkan

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n [y_i - a - bx_i]^2. \quad (4.11)$$

Setel kedua turunan parsial objektif ke nol:

$$\frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum_i (y_i - a - bx_i) = 0, \quad (4.12)$$



$$\frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_i x_i (y_i - a - bx_i) = 0. \quad (4.13)$$

Diperoleh SPL normal equations:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix}}_{X^T X} \underbrace{\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}}_{\beta} = \underbrace{\begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix}}_{X^T y}, \quad X = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix}. \quad (4.14)$$

Untuk data kelas,

$$\begin{bmatrix} 5 & 6.25 \\ 6.25 & 10.3125 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.06 \\ 4.42 \end{bmatrix}, \quad \hat{\beta} = \begin{bmatrix} 0.3145 \\ 0.2380 \end{bmatrix}. \quad (4.15)$$

Dalam perangkat lunak, $X \backslash y$ menyelesaikan OLS lebih stabil daripada $\text{inv}(X' * X) * X' * y$; persamaan normal dipakai untuk memahami formulasi, bukan perintah wajib menghitung invers.

regresi_linear.m (function)

```
function [beta, info] = regresi_linear(xdata, ydata)
%REGRESI_LINEAR OLS y=a+b*x via QR-backed backslash X\y (not inverse).
x=xdata(:); y=ydata(:);
if numel(x)~=numel(y) || numel(x)<3 || ~all(isfinite([x;y]))
    error('Data x,y harus berpasangan, terhitung, dan minimal 3 titik. ');
end
X=[ones(numel(x),1), x];
if rank(X)<2, error('Variasi x tidak cukup; matriks desain rank-deficient. '); end
beta=X\y;
info.X=X; info.normalA=X'*X; info.normalB=X'*y;
info.yhat=X*beta; info.residual=y-info.yhat;
end
```

4.2.3 Regresi nonlinear: fungsi, Jacobian, dan pembaruan parameter

Untuk model (4.10), residual dan objektifnya ialah

$$D_i(\mathbf{a}) = y_i - f(x_i; \mathbf{a}), \quad S(\mathbf{a}) = \frac{1}{2} \sum_i D_i(\mathbf{a})^2. \quad (4.16)$$

Turunan parsial model terhadap parameter:

$$\frac{\partial f}{\partial a_0} = 1 - e^{-a_1 x}, \quad (4.17)$$

$$\frac{\partial f}{\partial a_1} = a_0 x e^{-a_1 x}. \quad (4.18)$$

Susun Jacobian model $Z \in \mathbb{R}^{n \times 2}$ dengan baris

$$Z_{i,:}(\mathbf{a}) = \begin{bmatrix} 1 - e^{-a_1 x_i} & a_0 x_i e^{-a_1 x_i} \end{bmatrix}. \quad (4.19)$$

Di $\mathbf{a}^{(0)} = (1, 1)^T$ berlaku (pembulatan empat desimal):

$$Z_0 = \begin{bmatrix} 0.2212 & 0.1947 \\ 0.5276 & 0.3543 \\ 0.7135 & 0.3581 \\ 0.8262 & 0.3041 \\ 0.8946 & 0.2371 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D}_0 = \begin{bmatrix} 0.0588 \\ 0.0424 \\ -0.0335 \\ -0.0862 \\ -0.1046 \end{bmatrix}. \quad (4.20)$$

Ini adalah matriks dan residual pada gambar contoh kelas; nilai lengkap tanpa pembulatan digunakan dalam program.

4.2.4 Menurunkan algoritma Gauss–Newton

Linearisasi model $f(\mathbf{a} + \Delta\mathbf{a}) \approx f(\mathbf{a}) + Z\Delta\mathbf{a}$ menghasilkan

$$\mathbf{D}(\mathbf{a} + \Delta\mathbf{a}) \approx \mathbf{D} - Z\Delta\mathbf{a}. \quad (4.21)$$

Cari $\Delta\mathbf{a}$ yang meminimalkan $\|\mathbf{D} - Z\Delta\mathbf{a}\|_2^2$. Persamaan normal untuk langkah adalah

$$\underbrace{(Z^T Z)}_{2 \times 2} \Delta\mathbf{a} = Z^T \mathbf{D}, \quad (4.22)$$

lalu perbarui parameter:

$$\mathbf{a}^{(k+1)} = \mathbf{a}^{(k)} + \alpha_k \Delta\mathbf{a}^{(k)}, \quad 0 < \alpha_k \leq 1. \quad (4.23)$$

Secara numerik, implementasi $\Delta\mathbf{a} = Z \backslash \mathbf{D}$ memecahkan masalah least squares tanpa membentuk $Z^T Z$ secara eksplisit. α dapat dibagi dua bila objektif justru membesar. Untuk data contoh, langkah penuh pertama sekitar $\Delta\mathbf{a} = (-0.27148, 0.50193)^T$.

4.2.5 Algoritma fungsi regresi nonlinear

- Input x, y , model $f(x; \mathbf{a})$, Jacobian model $Z(x, \mathbf{a})$, tebakan awal, toleransi dan batas iterasi.
- Evaluasi vektor residual $\mathbf{D} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$ dan Jacobian Z berukuran $n \times p$.
- Periksa dimensi dan rank, lalu selesaikan masalah least squares $Z\Delta\mathbf{a} \approx \mathbf{D}$ (ekuivalen dengan (4.22) bila rank penuh).
- Uji parameter $\mathbf{a} + \alpha\Delta\mathbf{a}$; kurangi α jika SSE membesar.
- Catat parameter, `errs` dan SSE untuk grafik; ulangi sampai toleransi atau iterasi maksimum.
- Periksa kewajaran parameter, pola residual dan kualitas hasil; perubahan parameter kecil saja tidak membuktikan kecocokan data baik.



```
regresi_nonlinear.m (function)

function [param, history] = regresi_nonlinear(xdata, ydata, param0, model, Jac,
    tol, maxit)
%REGRESI_NONLINEAR Damped Gauss-Newton for nonlinear least squares.
% model(x,p) -> n predictions; Jac(x,p) -> n-by-number_of_parameters.
% Uses QR-based Z\D rather than explicit inv(Z'*Z).
x=xdata(:); y=ydata(:); param=param0(:);
n=numel(x); m=numel(param);
if numel(y)~=n || n<m || tol<=0 || maxit<1
    error('Dimensi_data,_parameter,_tol,_atau_maxit_tidak_valid. ');
end
if ~all(isfinite([x;y;param])), error('Data/parameter_tidak_terhingga. ');end
it=zeros(maxit,1); ps=zeros(maxit,m); errs=zeros(maxit,1);
sse=zeros(maxit,1); steps=zeros(maxit,1);
for k=1:maxit
    yfit=model(x,param); yfit=yfit(:); D=y-yfit;
    Z=Jac(x,param);
    if ~isequal(size(Z),[n,m]) || numel(yfit)~=n
        error('Model_harus_nx1_dan_Jacobian_harus_nxp. ');
    end
    if rank(Z)<m, error('Jacobian_parameter_rank-deficient;_ganti_tebakan/model. ');
    ;end
    delta=Z\D; % GN: Z'*Z*delta=Z'*D
    oldSSE=sum(D.^2); alpha=1; accepted=false;
    for bt=1:24
        trial=param+alpha*delta;
        pred=model(x,trial); pred=pred(:);
        newSSE=sum((y-pred).^2);
        if isfinite(newSSE) && newSSE<=oldSSE+1e-14*max(1,oldSSE)
            accepted=true; break
        end
        alpha=alpha/2;
    end
    if ~accepted
        % At an optimum the step may no longer lower SSE in floating point.
        trial=param; newSSE=oldSSE; alpha=0;
    end
    it(k)=k; ps(k,:)=trial';
    errs(k)=max(relative_error(trial,param));
    sse(k)=newSSE; steps(k)=alpha;
    param=trial;
    if errs(k)<=tol || alpha==0, break; end
end
history=table(it(1:k), ps(1:k,:), errs(1:k), sse(1:k), steps(1:k), ...
    'VariableNames', {'iter', 'param', 'errs', 'SSE', 'alpha'});
end
```

```
driver_regresi.m (driver)

%% DRIVER REGRESI: data kelas, OLS dan Gauss-Newton, metrik serta plot
clear; clc; close all; format long g
x=[.25;.75;1.25;1.75;2.25];
y=[.28;.57;.68;.74;.79];

[beta, ols]=regresi_linear(x,y);
ylin=ols.yhat;

% Model saturasi dan Jacobian model dari contoh kelas:
```



```

model=@(x,p) p(1)*(1-exp(-p(2)*x));
Jac=@(x,p) [1-exp(-p(2)*x),p(1)*x.*exp(-p(2)*x)];
p0=[1;1];tol=1e-10;maxit=100;
Z0=Jac(x,p0);D0=y-model(x,p0);
disp('Jacobian_awal_Z0:');disp(Z0)
disp('Residual_awal_D0:');disp(D0)

[p,h]=regresi_nonlinear(x,y,p0,model,Jac,tol,maxit);
ynon=model(x,p);
ML=metrik_regresi(y,ylin);
MN=metrik_regresi(y,ynon);
fprintf('OLS_a=%8f_b=%8f\n',beta(1),beta(2));
fprintf('Nonlinear_a0=%8f_a1=%8f\n',p(1),p(2));
metrics=[ML.MSE ML.RMSE ML.MAPE ML.R2;MN.MSE MN.RMSE MN.MAPE MN.R2];
disp(array2table(metrics,'VariableNames',{ 'MSE','RMSE','MAPE','R2'},...
'RowNames',{ 'Linear','Nonlinear'}));
disp(h)

xx=linspace(min(x),max(x),250)';
figure;plot(x,y,'ko','MarkerFaceColor','k');hold on
plot(xx,beta(1)+beta(2)*xx,'-','LineWidth',1.5)
plot(xx,model(xx,p),'--','LineWidth',1.5);grid on
xlabel('x');ylabel('y')
legend('Data','OLS_linear','Gauss-Newton_saturasi','Location','best')
title('Dua_model_pada_data_yang_sama')
figure;plot(x,y-ylin,'o-',x,y-ynon,'s-');hold on
plot([min(x) max(x)],[0 0],'k:');grid on
xlabel('x');ylabel('Residual_y-yhat')
legend('Linear','Nonlinear','Nol','Location','best')
figure;semilogy(h.iter,max(h.errs,eps),'o-');grid on
xlabel('Iterasi');ylabel('errs:_perubahan_relatif_parameter')
title('Konvergensi_Gauss-Newton')

```

4.2.6 Evaluasi model dan grafik

Dengan $r_i = y_i - \hat{y}_i$, $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_i y_i$, dan $SSE = \sum r_i^2$:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_i r_i^2, \quad RMSE = \sqrt{MSE}, \quad (4.24)$$

$$MAPE = \frac{100}{n} \sum_i \left| \frac{r_i}{y_i} \right|, \quad R^2 = 1 - \frac{SSE}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}. \quad (4.25)$$

MAPE klasik tidak terdefinisi untuk $y_i = 0$; R^2 tidak terdefinisi jika seluruh y_i sama. Jangan menuliskan hasil metrik tanpa memeriksa kondisi tersebut. `driver_regresi.m` menghasilkan grafik titik data dan kedua model, grafik residual, serta semilogy galat parameter per iterasi.

4.3 Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja

- B4.1 (L1) Susun $x^2 + y^2 - 5 = 0$ dan $x - y - 1 = 0$ dalam bentuk vektor $\mathbf{F}(x, y) = \mathbf{0}$. Jelaskan hubungan dengan pencarian akar skalar.



- B4.2 (L2) Tentukan Jacobian $J_F(x, y)$ dan daerah di mana Jacobian tidak invertibel.
- B4.3 (L3) Mulai dari $(1.5, 0.5)$, kerjakan satu langkah Newton multivariabel secara manual, lalu cocokkan dengan `driver_spnl.m`.
- B4.4 (L4) Sesuai Lembar Kerja, gunakan data $(1, 0.5), (2, 2.5), (3, 2.0), (4, 4.0), (5, 3.5)$. (a) Cari model regresi linear $\hat{y} = a + bx$ dengan OLS, turunkan SPL normalnya. (b) Tentukan model nonlinear: pada data yang sama fit $\hat{y} = a_0(1 - e^{-a_1x})$, bentuk Jacobian parameter Z , lalu jalankan Gauss-Newton. (c) Hitung MSE, RMSE, MAPE, R^2 dan buat grafik data-model, residual serta `errs`. Bandingkan pula dengan contoh data kelas di bagian sebelumnya.
- B4.5 (L5) Gunakan dua belas data saturasi pada tabel berikut. Model default adalah $\hat{y} = a_0(1 - e^{-a_1x})$. Hitung parameter dan keempat metrik serta grafik `errs`. Untuk tantangan, coba model saturasi rasional $\hat{y} = c_0x/(c_1 + x)$ pada data yang sama; turunkan Jacobian parameter dan bandingkan metriknya. Jelaskan perbedaan bentuk model dan batasan parameter. Untuk mempertahankan butir asli B4.5, tuliskan juga objektif $S(a, b) = \sum_i (y_i - ae^{bx_i})^2$ dan kondisi optimalitas $\partial_a S = \partial_b S = 0$ untuk model eksponensial ae^{bx} .
- B4.6 (L6) Gunakan fungsi $\hat{y} = ae^{bx}$ pada latihan B4.5, gunakan data sintesis berbeda berikut:

x	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
y	0.806	0.920	1.159	1.410	1.641	2.057
x	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
y	2.488	2.932	3.604	4.366	5.235	6.395

Sebagai tantangan lain, bandingkan dengan fungsi pangkat $f(x; c, d) = cx^d$ (untuk $x > 0$).

x	0.25	0.75	1.25	1.75	2.25	2.75
y	0.165	0.440	0.612	0.771	0.859	0.945
x	3.25	3.75	4.25	4.75	5.25	5.75
y	0.988	1.044	1.065	1.097	1.102	1.118

4.4 Tugas refleksi komputasi

Jalankan seluruh driver dengan data sesuai instruksi. Jelaskan isi input/output tiap function, tunjukkan apa yang berubah ketika tebakan awal diganti, serta simpan grafik `errs` dan residual dengan label lengkap.



Bab 5

Praktikum 4: Turunan Numerik dengan Beda Hingga

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menerapkan beda maju, beda mundur, dan beda pusat serta menjelaskan orde akurasi turunan numerik (indikator 6.1.6).

Target luaran

Fungsi MATLAB generik untuk tiga skema beda hingga, tabel galat terhadap ukuran langkah, dan grafik log-log yang menunjukkan perbedaan orde akurasi.

5.1 Materi singkat dan landasan teori

Beda hingga diturunkan dari ekspansi Taylor. Untuk $h > 0$,

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + O(h^3), \quad (5.1)$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + O(h^3). \quad (5.2)$$

Dari persamaan pertama diperoleh beda maju

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + O(h). \quad (5.3)$$

Beda mundur juga berorde satu. Dengan mengurangkan dua ekspansi Taylor diperoleh beda pusat

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + O(h^2). \quad (5.4)$$

Karena itu, ketika h dibagi dua, galat pemotongan beda maju idealnya turun sekitar faktor 2, sedangkan beda pusat sekitar faktor 4, selama pembulatan belum dominan.

Ukuran langkah tidak boleh dipilih sekecil mungkin tanpa batas. Ketika h terlalu kecil, pengurangan dua bilangan yang hampir sama menyebabkan pembatalan numerik dan pembulatan



galat dapat membesar. Secara praktis terdapat wilayah dominasi galat pemotongan, wilayah optimum, dan wilayah dominasi pembulatan.

5.2 Algoritma

- i. Tetapkan f , titik x_0 , dan daftar h .
- ii. Untuk setiap h , hitung beda maju, mundur, dan pusat.
- iii. Jika solusi analitik tersedia, hitung galat absolut/relatif. Jika tidak, gunakan solusi referensi berakurasi lebih tinggi secara hati-hati.
- iv. Plot galat terhadap h pada skala log-log.
- v. Estimasi kemiringan grafik untuk mengamati orde akurasi.

5.3 Contoh

Ambil

$$f(x) = \frac{e^x}{\sin(\sqrt{x})}, \quad x_0 = 1.2. \quad (5.5)$$

Turunan analitik pada x_0 sekitar 2.85683778241. Dengan $h = 0.1$, beda pusat memberikan sekitar 2.86120081209, jauh lebih akurat daripada beda maju/mundur pada step yang sama. Ketika h dibagi dua berulang kali, galat beda pusat menunjukkan orde mendekati dua sebelum efek pembulatan muncul.

5.4 Program MATLAB: pisahkan function dan driver

Driver: parameter/data dan grafik. Function: algoritma numerik yang menerima input dan mengembalikan output. Semua file berada pada Modul_Praktikum/matlab.

numdiff.m (function)

```
function d=numdiff(f,x0,method,h)
if nargin<4 || isempty(h), h=eps^(1/3)*max(1,abs(x0)); end
switch lower(method)
case 'forward', d=(f(x0+h)-f(x0))/h;
case 'backward', d=(f(x0)-f(x0-h))/h;
case 'central', d=(f(x0+h)-f(x0-h))/(2*h);
otherwise, error('Metode_tidak_dikenal. ');
end
end
```

driver_turunan.m (driver)



```
%% Praktikum 4: beda hingga dan orde akurasi
clear; clc; format long g
f=@(x) exp(x)./sin(sqrt(x)); x0=1.2;
s=sqrt(x0);
dexact=f(x0).*(1-cot(s)./(2*s));
hs=0.2./2.^(0:7);
for k=1:numel(hs)
    h=hs(k);
    df= numdiff(f,x0,'forward',h);
    db= numdiff(f,x0,'backward',h);
    dc= numdiff(f,x0,'central',h);
    tab(k,:)= [h,df,abs(df-dexact),db,abs(db-dexact),dc,abs(dc-dexact)];
end
disp(array2table(tab,'VariableNames',{ 'h','forward','errF','backward','errB','central','errC'}));
figure; loglog(hs,tab(:,3),'o-',hs,tab(:,5),'s-',hs,tab(:,7),'^--'); grid on
xlabel('h'); ylabel('error_absolut'); legend('Forward','Backward','Central');
```

Checklist analisis. Jangan hanya melaporkan nilai turunan. Tunjukkan hubungan h -galat dan jawab: skema mana paling akurat pada biaya evaluasi fungsi yang sebanding?

5.5 Luaran driver dan grafik galat

Jalankan driver dan tampilkan keluaran numerik, nilai acuan bila tersedia, serta grafik berlabel lengkap. Plot galat terhadap ukuran langkah h atau banyak subinterval n ; simpan nilainya sebagai `errs` pada driver bila diperlukan.

5.6 Latihan

- Turunkan sendiri formula beda pusat dari deret Taylor.
- Uji $f(x) = \sin(1/x)$ pada $x = 0.4$ untuk beberapa h . Jelaskan mengapa fungsi yang berosilasi cepat menuntut kehati-hatian.
- Estimasikan orde observasi dengan $p \approx \log(E_h/E_{h/2})/\log 2$.
- Buat fungsi untuk hampiran turunan kedua dengan beda pusat dan uji pada $f(x) = e^x$.
- Ulangi percobaan dengan toleransi atau ukuran langkah yang berbeda, lalu jelaskan apakah kesimpulan berubah.
- Tambahkan satu grafik pendukung dan beri judul, label sumbu, legenda, serta penjelasan singkat.
- Susun satu paragraf interpretasi hasil: apa yang berhasil, apa keterbatasannya, dan parameter numerik mana yang paling berpengaruh.



5.7 Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja

Untuk setiap fungsi, tentukan turunan analitik terlebih dahulu agar galat sebenarnya dapat dievaluasi.

B5.1 (L1) Untuk $f(x) = x\sqrt{x} - 7x$, tentukan turunan analitik $f'(x)$.

B5.2 (L2) Gunakan beda maju, beda mundur, dan beda pusat dengan $h = 0.5$ untuk menghampiri $f'(1.5)$ pada fungsi B5.1.

B5.3 (L3) Hitung nilai eksak $f'(1.5)$ dari hasil soal B5.1, kemudian tentukan galat absolut dan galat relatif sebenarnya untuk ketiga hampiran pada B5.2.

B5.4 (L4) Untuk fungsi $f(x) = \ln x$, tentukan turunan analitik $f'(x)$, lalu hampiri $f'(2)$ dengan beda pusat menggunakan $h = 0.25$. Evaluasi galat relatif sebenarnya.



Bab 6

Praktikum 5: Ukuran Langkah, Galat Pemotongan, dan Richardson

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menganalisis pengaruh ukuran langkah dan galat pemotongan pada turunan numerik serta mereproduksi hasil komputasi dari sumber ilmiah (indikator 6.1.7 dan 7.1.1).

Target luaran

Eksperimen konvergensi yang menunjukkan orde metode, ekstrapolasi Richardson, dan pembahasan wilayah optimum ukuran langkah.

6.1 Materi singkat dan landasan teori

Misalkan aproksimasi $D(h)$ memiliki ekspansi galat

$$D(h) = D^* + Ch^p + O(h^{p+1}), \quad (6.1)$$

dengan p orde utama. Evaluasi pada h dan $h/2$ dapat dikombinasikan untuk mengeliminasi suku Ch^p :

$$D_R = D(h/2) + \frac{D(h/2) - D(h)}{2^p - 1}. \quad (6.2)$$

Inilah ide Richardson ekstrapolasi. Untuk beda pusat $p = 2$, penyebutnya $2^2 - 1 = 3$. Metode ini meningkatkan orde tanpa harus menurunkan formula baru dari awal.

Analisis konvergensi eksperimental sangat penting pada artikel komputasi. Jika solusi eksak D^* tersedia, hitung $E_h = |D(h) - D^*|$. Jika tidak tersedia, bandingkan perhalusan berturut-turut atau solusi referensi yang jauh lebih halus. Orde observasi dapat diperkirakan

$$p_{obs} = \frac{\log(E_h/E_{h/2})}{\log 2}. \quad (6.3)$$



Nilai p_{obs} mendekati orde teori hanya pada rentang asimtotik. Jika terlalu kasar, higher-order terms masih dominan; jika terlalu kecil, pembulatan dapat merusak pola.

6.2 Algoritma

- i. Pilih skema dasar dengan orde p dan urutan $h_j = h_0/2^j$.
- ii. Hitung $D(h_j)$ dan $D(h_j/2)$.
- iii. Bentuk D_R dan galat terhadap referensi.
- iv. Plot galat terhadap h secara log-log dan hitung p_{obs} .
- v. Tandai wilayah di mana galat berhenti turun.

6.3 Contoh

Untuk fungsi pada Praktikum 4 dan $x_0 = 1.2$, beda pusat dengan $h = 0.2$ memberi sekitar 2.87423645 dan dengan $h = 0.1$ sekitar 2.86120081. Richardson menghasilkan sekitar 2.85685560, sangat dekat dengan nilai analitik 2.85683778.

6.4 Program MATLAB: pisahkan function dan driver

Driver: parameter/data dan grafik. Function: algoritma numerik yang menerima input dan mengembalikan output. Semua file berada pada Modul_Praktikum/matlab.

numdiff.m (function)

```
function d=numdiff(f,x0,method,h)
if nargin<4 || isempty(h), h=eps^(1/3)*max(1,abs(x0)); end
switch lower(method)
case 'forward', d=(f(x0+h)-f(x0))/h;
case 'backward', d=(f(x0)-f(x0-h))/h;
case 'central', d=(f(x0+h)-f(x0-h))/(2*h);
otherwise, error('Metode tidak dikenal.');
```

end
end

driver_richardson.m (driver)

%% Praktikum 5: Richardson dan studi step size

```
clear; clc; format long g
f=@(x) exp(x)./sin(sqrt(x)); x0=1.2;
s=sqrt(x0); dexact=f(x0).*(1-cot(s)./(2*s));
hs=0.4./2.^(0:8);
for k=1:numel(hs)
    h=hs(k); D1=numdiff(f,x0,'central',h); D2=numdiff(f,x0,'central',h/2);
```



```
DR=D2+(D2-D1)/(2^2-1); % central difference berorde p=2
T(k,:)=[h,D1,D2,DR,abs(DR-dexact)];
end
disp(array2table(T,'VariableNames',{ 'h','Dh','Dh2','Richardson','error'}));
figure; loglog(hs,T(:,5),'o-'); grid on; xlabel('h'); ylabel('error_Richardson');
```

6.5 Luaran driver dan grafik galat

Jalankan driver dan tampilkan keluaran numerik, nilai acuan bila tersedia, serta grafik berlabel lengkap. Plot galat terhadap ukuran langkah h atau banyak subinterval n ; simpan nilainya sebagai `errs` pada driver bila diperlukan.

6.6 Latihan

- Terapkan Richardson pada beda maju ($p = 1$) dan bandingkan dengan beda pusat biasa.
- Gunakan h dari 10^{-1} sampai 10^{-12} . Identifikasi titik ketika pembulatan mulai mendominasi.
- Ambil satu figur/tabel turunan numerik dari artikel dan reproduksi minimal satu hasilnya. Catat semua parameter numerik yang harus diasumsikan karena tidak dilaporkan.
- Diskusikan mengapa reproduksi hasil merupakan bagian dari verifikasi, bukan otomatis validasi model.
- Ulangi percobaan dengan toleransi atau ukuran langkah yang berbeda, lalu jelaskan apakah kesimpulan berubah.
- Tambahkan satu grafik pendukung dan beri judul, label sumbu, legenda, serta penjelasan singkat.
- Susun satu paragraf interpretasi hasil: apa yang berhasil, apa keterbatasannya, dan parameter numerik mana yang paling berpengaruh.

6.7 Latihan lanjutan dari Lembar Kerja

- B5.5 (L5) Jelaskan mengapa pemilihan h yang terlalu besar maupun terlalu kecil dapat menghasilkan kesalahan besar pada turunan numerik. Kaitkan dengan truncation error dan round-off error.



Bab 7

Praktikum 6: Integral Numerik Dasar

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menerapkan aturan Trapezoid dan Simpson serta mengevaluasi galat integrasi numerik (indikator 6.1.8).

Target luaran

Implementasi Trapezoid, Titik Tengah, dan Simpson komposit, studi jejaring perhalusan, serta perbandingan orde galat.

7.1 Materi singkat dan landasan teori

Integral tentu dapat dihampiri dengan mengintegrasikan interpolan polinomial. Aturan Trapezoid memakai interpolan linear pada setiap subinterval. Untuk jejaring seragam $h = (b - a)/n$,

$$I_T = h \left[\frac{1}{2} f(x_0) + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + \frac{1}{2} f(x_n) \right], \quad (7.1)$$

dengan galat global $O(h^2)$ untuk fungsi cukup mulus.

Aturan Titik Tengah juga berorde dua:

$$I_M = h \sum_{i=1}^n f \left(a + \left(i - \frac{1}{2} \right) h \right). \quad (7.2)$$

Aturan Simpson 1/3 mengintegrasikan interpolan kuadratik dan, untuk n genap,

$$I_S = \frac{h}{3} \left[f_0 + f_n + 4 \sum_{i \text{ ganjil}} f_i + 2 \sum_{i \text{ genap}, i \neq 0, n} f_i \right], \quad (7.3)$$

dengan galat global $O(h^4)$.



7.2 Algoritma

- i. Pilih n , hitung $h = (b - a)/n$ dan titik grid.
- ii. Evaluasi f secara vektor bila memungkinkan.
- iii. Terapkan bobot sesuai metode.
- iv. Ulangi untuk $n, 2n, 4n, \dots$ dan amati penurunan galat.
- v. Pastikan n genap untuk Simpson 1/3 komposit.

7.3 Contoh

Untuk $\int_0^\pi \sin x \, dx = 2$, gunakan $n = 4, 8, 16, \dots$. Trapezoid dan Titik Tengah menunjukkan galat berorde dua, sedangkan Simpson turun jauh lebih cepat karena berorde empat pada fungsi mulus.

7.4 Program MATLAB: pisahkan function dan driver

Driver: parameter/data dan grafik. Function: algoritma numerik yang menerima input dan mengembalikan output. Semua file berada pada Modul_Praktikum/matlab.

trap_comp.m (function)

```
function I=trap_comp(f,a,b,n)
h=(b-a)/n; x=linspace(a,b,n+1); y=f(x);
I=h*(0.5*y(1)+sum(y(2:end-1))+0.5*y(end));
end
```

midpoint_comp.m (function)

```
function I=midpoint_comp(f,a,b,n)
h=(b-a)/n; xm=a+h*((1:n)-0.5); I=h*sum(f(xm));
end
```

simpson_comp.m (function)

```
function I=simpson_comp(f,a,b,n)
if mod(n,2)~=0, error('Simpson_1/3_komposit_memerlukan_n_genap. '); end
h=(b-a)/n; x=linspace(a,b,n+1); y=f(x);
I=h/3*(y(1)+y(end)+4*sum(y(2:2:end-1))+2*sum(y(3:2:end-2)));
end
```

driver_integral.m (driver)



%% Praktikum 6: Trapezoid, Midpoint, Simpson

```
clear; clc; format long g
f=@(x) sin(x); a=0; b=pi; Iexact=2;
ns=[4 8 16 32 64];
for k=1:numel(ns)
    n=ns(k);
    It=trap_comp(f,a,b,n); Im=midpoint_comp(f,a,b,n); Is=simpson_comp(f,a,b,n);
    T(k,:)=[n, It, abs(It-Iexact), Im, abs(Im-Iexact), Is, abs(Is-Iexact)];
end
disp(array2table(T, 'VariableNames', {'n', 'Trap', 'errT', 'Mid', 'errM', 'Simp', 'errS'}))
);
```

Catatan numerik. Aturan dengan orde tinggi tidak selalu unggul pada data tidak mulus atau noisy. Asumsi regularitas fungsi harus dipertimbangkan sebelum menyimpulkan metode terbaik.

7.5 Luaran driver dan grafik galat

Jalankan driver dan tampilkan keluaran numerik, nilai acuan bila tersedia, serta grafik berlabel lengkap. Plot galat terhadap ukuran langkah h atau banyak subinterval n ; simpan nilainya sebagai `errs` pada driver bila diperlukan.

7.6 Latihan

- Evaluasi $\int_0^{\pi/2} (6 + 3 \cos x) dx$ dengan beberapa n dan hitung galat relatif.
- Terapkan Trapezoid pada data tabular $x = [0, 0.1, \dots, 0.5]$ dengan $f = [1, 8, 4, 3.5, 5, 1]$.
- Buat grafik galat terhadap n dan estimasikan orde observasi.
- Jelaskan kondisi ketika data tabular membuat Simpson tidak dapat langsung diterapkan.
- Ulangi percobaan dengan toleransi atau ukuran langkah yang berbeda, lalu jelaskan apakah kesimpulan berubah.
- Tambahkan satu grafik pendukung dan beri judul, label sumbu, legenda, serta penjelasan singkat.
- Susun satu paragraf interpretasi hasil: apa yang berhasil, apa keterbatasannya, dan parameter numerik mana yang paling berpengaruh.

7.7 Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja

Jika integral analitik tersedia, hitung nilai eksaknya terlebih dahulu dan gunakan sebagai pembanding.



- B6.1 (L1) Hitung nilai eksak $I = \int_0^2 (x^2 + 1) dx$.
- B6.2 (L2) Gunakan aturan Trapezoid satu panel untuk menghampiri integral pada B6.1. Hitung galat absolut dan galat relatif sebenarnya.
- B6.3 (L3) Gunakan Simpson 1/3 satu segmen untuk menghampiri integral pada B6.1. Bandingkan hasilnya dengan Trapezoid.



Bab 8

Praktikum 7: Titik Tengah dan Romberg

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menerapkan Titik Tengah dan Romberg serta membandingkan akurasi dengan metode integrasi lain; mampu mereproduksi hasil integrasi numerik dari artikel (indikator 6.1.9 dan 7.1.1).

Target luaran

Tabel Romberg, perbandingan Trapezoid/Titik Tengah/Simpson/Romberg, dan analisis biaya terhadap akurasi.

8.1 Materi singkat dan landasan teori

Romberg menggabungkan perhalusan berturut-turut Trapezoid dengan Richardson ekstrapolasi. Kolom pertama adalah

$$R_{j,1} = T(h_j), \quad h_j = \frac{b-a}{2^{j-1}}. \quad (8.1)$$

Kolom selanjutnya dibentuk rekursif

$$R_{j,k} = R_{j,k-1} + \frac{R_{j,k-1} - R_{j-1,k-1}}{4^{k-1} - 1}, \quad k \leq j. \quad (8.2)$$

Karena galat utama Trapezoid mengandung pangkat genap $h^2, h^4, \dots$, tiap ekstrapolasi menghilangkan satu suku galat utama. Tabel Romberg juga memberikan cara alami memantau konvergensi tanpa solusi analitik: bandingkan elemen diagonal successive.

Titik Tengah berguna sebagai pembanding karena memakai titik interior dan memiliki galat $O(h^2)$ dengan konstanta berbeda dari Trapezoid. Dalam praktik, metode terbaik dipilih berdasarkan kemulusan, biaya evaluasi fungsi, dan target akurasi, bukan orde saja.

8.2 Algoritma Romberg



Algorithm 1 Integrasi Romberg

```

1: for  $j = 1, \dots, m$  do
2:   Hitung  $R_{j,1} = T$  dengan  $n = 2^{j-1}$  subinterval.
3:   for  $k = 2, \dots, j$  do
4:      $R_{j,k} \leftarrow R_{j,k-1} + [R_{j,k-1} - R_{j-1,k-1}] / (4^{k-1} - 1)$ .
5:   end for
6: end for
7: Ambil  $R_{m,m}$  atau hentikan ketika diagonal sudah memenuhi toleransi.
```

8.3 Contoh

Hampiri

$$I = \int_0^2 \frac{e^x \sin x}{1+x^2} dx. \quad (8.3)$$

Nilai referensi numerik presisi tinggi sekitar 1.94013002203. Tabel Romberg memperlihatkan bagaimana perhalusan berturut-turut dan ekstrapolasi menghasilkan konvergensi cepat tanpa langsung memanggil penyelesaian numerik bawaan sebagai solusi utama.

8.4 Program MATLAB: pisahkan function dan driver

Driver: parameter/data dan grafik. Function: algoritma numerik yang menerima input dan mengembalikan output. Semua file berada pada Modul_Praktikum/matlab.

```

romberg_fun.m (function)
function [R,I]=romberg_fun(f,a,b,m)
R=nan(m,m);
for j=1:m
    n=2^(j-1); R(j,1)=trap_comp(f,a,b,n);
    for k=2:j
        R(j,k)=R(j,k-1)+(R(j,k-1)-R(j-1,k-1))/(4^(k-1)-1);
    end
end
I=R(m,m);
end
```

```

trap_comp.m (function)
function I=trap_comp(f,a,b,n)
h=(b-a)/n; x=linspace(a,b,n+1); y=f(x);
I=h*(0.5*y(1)+sum(y(2:end-1))+0.5*y(end));
end
```

```

driver_romberg.m (driver)
%% Praktikum 7: Romberg
clear; clc; format long g
```



```
f=@(x) exp(x).*sin(x)./(1+x.^2); a=0; b=2;
[R,I]=romberg_fun(f,a,b,6);
Iref=integral(f,a,b,'AbsTol',1e-13,'RelTol',1e-13);
disp(R); fprintf('Romberg=%12f, referensi=%12f, error=%3e\n',I,Iref,abs(I-Iref)
);
```

Checklist analisis. Bandingkan bukan hanya galat akhir, tetapi juga jumlah evaluasi f . Penyelesai numerik dengan galat kecil tetapi evaluasi sangat banyak belum tentu efisien.

8.5 Luaran driver dan grafik galat

Jalankan driver dan tampilkan keluaran numerik, nilai acuan bila tersedia, serta grafik berlabel lengkap. Plot galat terhadap ukuran langkah h atau banyak subinterval n ; simpan nilainya sebagai `errs` pada driver bila diperlukan.

8.6 Latihan

- Gunakan Romberg untuk $\int_0^3 xe^{2x} dx$ dan bandingkan dengan solusi analitik.
- Buat kriteria berhenti berdasarkan $|R_{j,j} - R_{j-1,j-1}|$.
- Bandinkan Trapezoid, Titik Tengah, Simpson, dan Romberg pada fungsi dengan perubahan tajam.
- Reproduksi satu hasil integral numerik dari artikel. Laporkan grid, toleransi, dan penyelesai numerik pembandingan.
- Ulangi percobaan dengan toleransi atau ukuran langkah yang berbeda, lalu jelaskan apakah kesimpulan berubah.
- Tambahkan satu grafik pendukung dan beri judul, label sumbu, legenda, serta penjelasan singkat.
- Susun satu paragraf interpretasi hasil: apa yang berhasil, apa keterbatasannya, dan parameter numerik mana yang paling berpengaruh.

8.7 Latihan lanjutan dari Lembar Kerja

B6.4 (L4) Diberikan tabel $x : 0, 0.5, 1, 1.5, 2$ dan $f(x) : 101, -2, 54, 147, -10$. Hitung hampiran integral $\int_0^2 f(x) dx$ dengan Composite Trapezoid dan Composite Simpson $1/3$.



B6.5 (L5) Jelaskan kapan hasil integral numerik dapat dievaluasi dengan galat sebenarnya, dan kapan hanya galat hampiran atau perbandingan antarmetode yang dapat dipakai. Berikan masing-masing satu contoh singkat.



Bab 9

Praktikum 8: Masalah Nilai Awal - Euler dan Runge-Kutta

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menerapkan metode Euler untuk masalah nilai awal dan mengevaluasi galat lokal/global (indikator 6.1.10), serta memperoleh pengantar implementasi Runge-Kutta untuk perbandingan.

Target luaran

Penyelesai numerik Euler dan RK4 modular, kurva solusi, galat terhadap solusi referensi, dan studi ukuran langkah.

9.1 Materi singkat dan landasan teori

Masalah nilai awal berbentuk

$$y'(t) = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0. \quad (9.1)$$

Eksansi Taylor satu langkah memberi

$$y(t+h) = y(t) + hy'(t) + O(h^2), \quad (9.2)$$

sehingga Euler eksplisit

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n). \quad (9.3)$$

Galat pemotongan lokal per langkah adalah $O(h^2)$, sedangkan galat global setelah banyak langkah adalah $O(h)$. Ini menjelaskan mengapa pembagian ukuran langkah menjadi dua idealnya mengurangi galat global kira-kira faktor dua pada rentang asimtotik.



Metode Heun (prediktor–korektor)

Dua evaluasi kemiringan meningkatkan akurasi terhadap Euler. Prediktor dan korektor adalah

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n), \quad (9.4)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(t_n, y_n) + f(t_n + h, \tilde{y}_{n+1})]. \quad (9.5)$$

Metode Heun inilah yang digunakan pada B7.2 dan Mock-Up UAS.3, sehingga tidak cukup hanya menampilkan Euler dan RK4.

Runge-Kutta orde empat (RK4) mencapai akurasi global $O(h^4)$ tanpa membutuhkan turunan eksplisit f . Ia menggabungkan empat estimasi kemiringan:

$$k_1 = f(t_n, y_n), \quad (9.6)$$

$$k_2 = f(t_n + h/2, y_n + hk_1/2), \quad (9.7)$$

$$k_3 = f(t_n + h/2, y_n + hk_2/2), \quad (9.8)$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3), \quad (9.9)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \quad (9.10)$$

9.2 Contoh model

Model logistik

$$y' = ry \left(1 - \frac{y}{K}\right), \quad y(0) = y_0 \quad (9.11)$$

memiliki solusi analitik

$$y(t) = \frac{K}{1 + (K/y_0 - 1)e^{-rt}}. \quad (9.12)$$

Dengan $K = 100$, $r = 0.4$, dan $y_0 = 10$, nilai pada $t = 10$ sekitar 85.8486. Solusi analitik menjadi verifikasi case untuk menguji implementasi Euler/RK4.

9.3 Algoritma

- i. Bentuk grid $t_n = t_0 + nh$.
- ii. Tetapkan y_0 .
- iii. Untuk tiap langkah, evaluasi formula Euler atau RK4.
- iv. Simpan seluruh pasangan (t_n, y_n) .
- v. Jika referensi tersedia, hitung galat maksimum dan ulangi untuk beberapa h .



9.4 Program MATLAB: pisahkan function dan driver

Driver: parameter/data dan grafik. Function: algoritma numerik yang menerima input dan mengembalikan output. Semua file berada pada Modul_Praktikum/matlab.

euler_ivp.m (function)

```
function [t,y]=euler_ivp(f,tspan,y0,h)
t=(tspan(1):h:tspan(2))'; if t(end)<tspan(2), t=[t;tspan(2)]; end
y=zeros(numel(t),numel(y0)); y(1,:)=y0(:)';
for n=1:numel(t)-1
    hn=t(n+1)-t(n); y(n+1,:)=y(n,:)+hn*f(t(n),y(n,:))';
end
end
```

heun_ivp.m (function)

```
function [t,y] = heun_ivp(f,tspan,y0,h)
%HEUN_IVP Explicit trapezoidal predictor-corrector for scalar/vector ODE.
if h<=0, error('h harus positif');end
t=(tspan(1):h:tspan(2))';
if t(end)<tspan(2), t=[t;tspan(2)]; end
n=numel(y0); y=zeros(numel(t),n); y(1,:)=y0(:)';
for k=1:numel(t)-1
    hk=t(k+1)-t(k); tk=t(k); yn=y(k,:);
    k1=f(tk,yn); predictor=yn+hk*k1;
    k2=f(tk+hk,predictor);
    y(k+1,:)=(yn+hk*(k1+k2)/2)';
end
end
```

rk4_ivp.m (function)

```
function [t,y]=rk4_ivp(f,tspan,y0,h)
t=(tspan(1):h:tspan(2))'; if t(end)<tspan(2), t=[t;tspan(2)]; end
y=zeros(numel(t),numel(y0)); y(1,:)=y0(:)';
for n=1:numel(t)-1
    hn=t(n+1)-t(n); yn=y(n,:); tn=t(n);
    k1=f(tn,yn); k2=f(tn+hn/2,yn+hn*k1/2);
    k3=f(tn+hn/2,yn+hn*k2/2); k4=f(tn+hn,yn+hn*k3);
    y(n+1,:)=(yn+hn*(k1+2*k2+2*k3+k4)/6)';
end
end
```

driver_ode.m (driver)

```
%% DRIVER PDB: Euler, Heun, RK4 versus solusi eksak
clear;clc;close all;format long g
K=100;r=0.4;y0=10;tspan=[0 10];h=0.5;
f=@(t,y) r*y*(1-y/K);
exact=@(t) K./(1+(K/y0-1).*exp(-r*t));
[t,yEuler]=euler_ivp(f,tspan,y0,h);
[~,yHeun]=heun_ivp(f,tspan,y0,h);
[~,yRK4]=rk4_ivp(f,tspan,y0,h);
yTrue=exact(t);
```



```
errs=[max(abs(yEuler-yTrue)),max(abs(yHeun-yTrue)),...
      max(abs(yRK4-yTrue))];
fprintf('Error_maksimum_Euler/Heun/RK4: %g_%g_%g\n',errs)
figure;plot(t,yTrue,'k-',t,yEuler,'o-',t,yHeun,'s-',t,yRK4,'^--')
grid on;xlabel('t');ylabel('y(t)');legend('Eksak','Euler','Heun','RK4')
figure;semilogy(t,max(abs(yEuler-yTrue),eps),'o-',...
t,max(abs(yHeun-yTrue),eps),'s-',...
t,max(abs(yRK4-yTrue),eps),'^--');grid on
xlabel('t');ylabel('Galat_absolut')
legend('Euler','Heun','RK4');title('Perbandingan_galat_solusi_PDB')
```

9.5 Luaran driver dan grafik galat

Jalankan driver dan tampilkan keluaran numerik, nilai acuan bila tersedia, serta grafik berlabel lengkap. Bila metode mengulang dalam waktu, plot galat terhadap waktu dan ulangi eksperimen dengan beberapa h .

9.6 Latihan

- i. Uji $h = 1, 0.5, 0.25, 0.125$ pada model logistik dan estimasikan orde global Euler serta RK4.
- ii. Terapkan Euler pada $y' = -2y + t$, $y(0) = 1$. Bandingkan dengan solusi analitik.
- iii. Modifikasi penyelesai numerik agar dapat menangani sistem ODE dua variabel.
- iv. Jelaskan perbedaan galat pemotongan lokal dan galat global dengan kalimat Anda sendiri.
- v. Ulangi percobaan dengan toleransi atau ukuran langkah yang berbeda, lalu jelaskan apakah kesimpulan berubah.
- vi. Tambahkan satu grafik pendukung dan beri judul, label sumbu, legenda, serta penjelasan singkat.
- vii. Susun satu paragraf interpretasi hasil: apa yang berhasil, apa keterbatasannya, dan parameter numerik mana yang paling berpengaruh.

9.7 Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja

Gunakan solusi eksak ketika tersedia untuk mengevaluasi galat metode.

B7.1 (L1) Diberikan masalah nilai awal $\frac{dy}{dt} = 2y^2(t-1)$, $y(0) = 1$. Gunakan metode Euler dengan $h = 0.2$ untuk menghitung y_1 .

B7.2 (L2) Untuk masalah pada B7.1, gunakan metode Heun dengan $h = 0.2$ untuk menghitung y_1 .



Bab 10

Praktikum 9: Stabilitas, Ukuran Langkah, dan Reproduksi Model PDB

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menerapkan Runge-Kutta dan menganalisis akurasi, stabilitas, serta pengaruh ukuran langkah; mampu mereproduksi kurva/model sederhana dari artikel (indikator 6.1.11 dan 7.1.1).

Target luaran

Studi stabilitas ukuran langkah pada persamaan uji, perbandingan Euler-RK4, serta satu reproduksi kurva model dari literatur.

10.1 Materi singkat dan landasan teori

Akurasi tidak cukup: metode ODE juga harus stabil. Persamaan uji

$$y' = \lambda y, \quad \Re(\lambda) < 0 \quad (10.1)$$

memiliki solusi yang meluruh. Euler memberikan

$$y_{n+1} = (1 + h\lambda)y_n. \quad (10.2)$$

Agar solusi numerik juga meluruh, diperlukan

$$|1 + h\lambda| < 1. \quad (10.3)$$

Untuk λ real negatif, syarat ini menjadi $0 < h < -2/\lambda$. Jadi ukuran langkah yang terlalu besar dapat menghasilkan osilasi/growth numerik walaupun solusi kontinu stabil.

RK4 memiliki polinom stabilitas

$$R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}, \quad z = h\lambda. \quad (10.4)$$



Region $|R(z)| < 1$ lebih luas daripada Euler, tetapi tetap terbatas. Pada masalah kaku, metode eksplisit dapat memerlukan step sangat kecil demi stabilitas, bukan demi akurasi.

Reproduksi artikel harus membedakan data/model parameter dari parameter numerik. Dua simulasi dengan model dan parameter fisik sama dapat berbeda jika penyelesai numerik, toleransi, atau ukuran langkah tidak sama.

10.2 Contoh

Ambil $y' = -15y$, $y(0) = 1$. Euler dengan $h = 0.2$ memiliki faktor amplifikasi $1 - 3 = -2$, sehingga tidak stabil. Dengan $h = 0.1$, faktor -0.5 dan iterasi stabil tetapi berosilasi tanda. Ini merupakan contoh sederhana bahwa ukuran langkah adalah bagian dari kualitas solusi.

10.3 Program MATLAB: pisahkan function dan driver

Driver: parameter/data dan grafik. Function: algoritma numerik yang menerima input dan mengembalikan output. Semua file berada pada Modul_Praktikum/matlab.

euler_ivp.m (function)

```
function [t,y]=euler_ivp(f,tspan,y0,h)
t=(tspan(1):h:tspan(2))'; if t(end)<tspan(2), t=[t;tspan(2)]; end
y=zeros(numel(t),numel(y0)); y(1,:)=y0(:)';
for n=1:numel(t)-1
    hn=t(n+1)-t(n); y(n+1,:)=y(n,:)+hn*f(t(n),y(n,:))';
end
end
```

rk4_ivp.m (function)

```
function [t,y]=rk4_ivp(f,tspan,y0,h)
t=(tspan(1):h:tspan(2))'; if t(end)<tspan(2), t=[t;tspan(2)]; end
y=zeros(numel(t),numel(y0)); y(1,:)=y0(:)';
for n=1:numel(t)-1
    hn=t(n+1)-t(n); yn=y(n,:); tn=t(n);
    k1=f(tn,yn); k2=f(tn+hn/2,yn+hn*k1/2);
    k3=f(tn+hn/2,yn+hn*k2/2); k4=f(tn+hn,yn+hn*k3);
    y(n+1,:)=(yn+hn*(k1+2*k2+2*k3+k4)/6)';
end
end
```

driver_stabilitas.m (driver)

```
%% Praktikum 9: stabilitas dan pengaruh step size
clear; clc; format long g
lambda=-15; f=@(t,y) lambda*y; y0=1; tspan=[0 1];
hs=[0.2 0.1 0.05 0.025];
for k=1:numel(hs)
    h=hs(k); [tE,yE]=euler_ivp(f,tspan,y0,h); [tR,yR]=rk4_ivp(f,tspan,y0,h);
```



```
exact=exp(lambda*tE);  
T(k,:)=[h,max(abs(yE-exact)),max(abs(yR-exact))];  
end  
disp(array2table(T,'VariableNames',{ 'h','errEuler','errRK4'}));  
% Euler stabil untuk masalah uji y'=lambda*y jika |1+h*lambda|<1.
```

Checklist analisis. Pada reproduksi artikel, catat: model, parameter, kondisi awal, interval waktu, penyelesai numerik, ukuran langkah/tolerance, dan pengolahan akhir. Jika salah satu tidak tersedia, nyatakan asumsi secara eksplisit.

10.4 Luaran driver dan grafik galat

Jalankan driver dan tampilkan keluaran numerik, nilai acuan bila tersedia, serta grafik berlabel lengkap. Bila metode mengulang dalam waktu, plot galat terhadap waktu dan ulangi eksperimen dengan beberapa h .

10.5 Latihan

- Untuk $\lambda = -5, -15, -50$, tentukan batas stabilitas Euler secara analitik lalu uji dengan kode.
- Buat grafik fungsi stabilitas $|1 + z|$ sepanjang sumbu real negatif dan tandai interval stabil Euler.
- Reproduksi satu kurva ODE dari artikel/model yang Anda pilih. Lakukan jejaring perhalusan minimal dua kali.
- Bandingkan hasil RK4 manual dengan `ode45` sebagai penyelesai numerik pembanding, bukan sebagai pengganti analisis.
- Ulangi percobaan dengan toleransi atau ukuran langkah yang berbeda, lalu jelaskan apakah kesimpulan berubah.
- Tambahkan satu grafik pendukung dan beri judul, label sumbu, legenda, serta penjelasan singkat.
- Susun satu paragraf interpretasi hasil: apa yang berhasil, apa keterbatasannya, dan parameter numerik mana yang paling berpengaruh.

10.6 Latihan lanjutan dari Lembar Kerja

B7.3 (L3) Gunakan RK4 klasik dengan $h = 0.2$ untuk menghitung y_1 pada masalah yang sama. Tuliskan k_1, k_2, k_3, k_4 .



- B7.4 (L4) Diketahui solusi eksak masalah pada B7.1 adalah $y(t) = \frac{1}{1+2t-t^2}$. Hitung nilai eksak $y(0.2)$, lalu evaluasi galat absolut ketiga metode pada B7.1–B7.3.
- B7.5 (L5) Bandingkan Euler, Heun, dan RK4 dari aspek biaya komputasi per langkah, akurasi, dan kecocokan untuk masalah dengan dinamika halus.



Bab 11

Praktikum 10: Praktikum Terpadu, Verifikasi, dan Validasi

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu memilih metode numerik yang sesuai, mengintegrasikan beberapa metode dalam satu alur kerja, memeriksa keakuratan dan keterbatasan hasil, serta mendokumentasikan proses komputasi secara ilmiah (penguatan CPMK 6.1 dan 7.1).

Target luaran

Satu mini-pipeline komputasi yang menghubungkan formulasi masalah, penyelesai numerik, verifikasi, analisis sensitivitas numerik, dan interpretasi luaran sebagai persiapan UAS dan proyek.

11.1 Materi singkat: dari metode ke alur kerja

Pada masalah nyata, metode numerik jarang berdiri sendiri. Sebuah model dapat memerlukan pencarian akar untuk event time, penyelesaian SPL di dalam iterasi nonlinear, turunan/integral untuk kuantitas turunan, dan penyelesai numerik ODE untuk dinamika. Karena itu mahasiswa perlu beralih dari pertanyaan “rumus apa?” menjadi “alur kerja apa yang dapat dipertanggungjawabkan?”.

Alur kerja yang disarankan:

- i. Formulasi: definisikan variabel, parameter, persamaan, domain, kondisi awal/batas, dan kuantitas yang ingin dihitung.
- ii. Pemilihan metode: cocokkan struktur masalah dengan penyelesai numerik dan pahami asumsi metode.
- iii. Implementasi: gunakan fungsi modular, parameter numerik eksplisit, dan penyimpanan history.



- iv. Verifikasi: gunakan solusi analitik, masalah uji terancang, residual, pemeriksaan konservasi, atau jejaring perhalusan.
- v. Validasi: bila data tersedia, bandingkan model dengan data/fenomena menggunakan metrik yang relevan.
- vi. Sensitivitas numerik: ubah h , toleransi, tebakan awal, dan penyelesai numerik untuk memastikan kesimpulan tidak merupakan artefak numerik.
- vii. Pelaporan: simpan tabel, grafik, kode, konfigurasi, dan interpretasi.

11.2 Contoh terpadu: model logistik

Gunakan model logistik pada Praktikum 8. Pertanyaan komputasi dapat dirangkai sebagai berikut.

- i. Kapan $y(t)$ pertama kali mencapai 80? Ini menjadi masalah akar $q(t) = y(t) - 80 = 0$ dan dapat diselesaikan dengan Biseksi. Nilai referensinya sekitar $t = 8.9588$.
- ii. Bagaimana kurva dinamikanya? Gunakan RK4 dan bandingkan dengan solusi analitik.
- iii. Berapa laju perubahan di $t = 5$? Gunakan turunan numerik sebagai pemeriksaan silang terhadap ruas kanan ODE.
- iv. Berapa $\int_0^{10} y(t) dt$? Gunakan Simpson sebagai ukuran akumulasi; nilai referensi sekitar 462.50.
- v. Apakah hasil stabil jika h RK4 dibagi dua dan toleransi akar diperketat?

11.3 Algoritma alur kerja

Algorithm 2 Mini-pipeline numerik

- 1: Definisikan model dan parameter.
 - 2: Tentukan masalah uji/solusi acuan untuk verifikasi bila tersedia.
 - 3: Selesaikan event/root quantity.
 - 4: Simulasikan dinamika dengan minimal satu penyelesai numerik utama.
 - 5: Hitung derived quantities (turunan/integral) dengan metode yang sesuai.
 - 6: Lakukan perhalusan/sensitivity numerik.
 - 7: Kumpulkan residual, galat, grafik, dan tabel.
 - 8: Interpretasikan hasil dan nyatakan keterbatasan.
-



11.4 Program MATLAB: pisahkan function dan driver

Driver: parameter/data dan grafik. Function: algoritma numerik yang menerima input dan mengembalikan output. Semua file berada pada Modul_Praktikum/matlab.

bisection_fun.m (function)

```
function [x,history] = bisection_fun(f,a,b,tol,maxit)
fa=f(a); fb=f(b);
if fa*fb>0, error('Interval_awal_tidak_mengurung_akar. '); end
xold = NaN; iter=[]; xs=[]; errs=[]; res=[];
for k=1:maxit
    x=(a+b)/2; fx=f(x);
    if k==1, err=Inf; else, err=abs(x-xold)/max(1,abs(x)); end
    iter(end+1,1)=k; xs(end+1,1)=x; errs(end+1,1)=err; res(end+1,1)=abs(fx);
    if abs(fx)<=tol || err<=tol, break; end
    if fa*fx<0
        b=x; fb=fx;
    else
        a=x; fa=fx;
    end
    xold=x;
end
history=table(iter,xs,errs,res,'VariableNames',{'iter','x','err','residual'});
end
```

rk4_ivp.m (function)

```
function [t,y]=rk4_ivp(f,tspan,y0,h)
t=(tspan(1):h:tspan(2))'; if t(end)<tspan(2), t=[t;tspan(2)]; end
y=zeros(numel(t),numel(y0)); y(1,:)=y0(:)';
for n=1:numel(t)-1
    hn=t(n+1)-t(n); yn=y(n,:)' ; tn=t(n);
    k1=f(tn,yn); k2=f(tn+hn/2,yn+hn*k1/2);
    k3=f(tn+hn/2,yn+hn*k2/2); k4=f(tn+hn,yn+hn*k3);
    y(n+1,:)=(yn+hn*(k1+2*k2+2*k3+k4)/6)';
end
end
```

simpson_comp.m (function)

```
function I=simpson_comp(f,a,b,n)
if mod(n,2)~=0, error('Simpson_1/3_komposit_memerlukan_n_genap. '); end
h=(b-a)/n; x=linspace(a,b,n+1); y=f(x);
I=h/3*(y(1)+y(end)+4*sum(y(2:2:end-1))+2*sum(y(3:2:end-2)));
end
```

driver_terpadu.m (driver)

```
%% Praktikum 10: pipeline terintegrasi dan verification & validation
clear; clc; format long g
K=100; r=0.4; y0=10;
yexact=@(t) K./(1+(K/y0-1).*exp(-r*t));
% 1) Pencarian akar: kapan populasi mencapai 80?
q=@(t) yexact(t)-80;
```



```
[t80, hroot]=bisection_fun(q,0,20,1e-10,100);  
% 2) Simulasi model dengan RK4  
f=@(t,y) r*y*(1-y/K); [t,y]=rk4_ivp(f,[0 10],y0,0.25);  
% 3) Turunan numerik pada t=5 dari kurva analitik sebagai verification case  
dy5=numdiff(yexact,5,'central',1e-3);  
% 4) Integral numerik: area di bawah kurva 0<=t<=10  
I=simpson_comp(yexact,0,10,100);  
% 5) Residual verifikasi solver terhadap solusi analitik  
err=max(abs(y-yexact(t)));  
fprintf('t_saat_y=80: %.8f\n',t80);  
fprintf('dy/dt_pada_t=5: %.8f\n',dy5);  
fprintf('Integral_y_dt: %.8f\n',I);  
fprintf('Max_error_RK4: %.3e\n',err);
```

11.5 Latihan terpadu

- i. Buat tabel yang memetakan tipe masalah ke metode yang tersedia pada Praktikum 1–9. Tambahkan kelebihan, keterbatasan, dan parameter numerik utama.
- ii. Pilih satu model sederhana (peluruhan, logistik, pendinginan Newton, RC circuit, atau model lain). Bangun alur kerja yang memuat minimal tiga metode numerik berbeda.
- iii. Lakukan verifikasi dengan solusi analitik atau manufactured solution. Jika tidak ada, gunakan jejaring/tolerance perhalusan dan jelaskan keterbatasannya.
- iv. Buat satu halaman catatan keterulangan: versi MATLAB, nama file, parameter, seed (jika ada bilangan acak), dan langkah menjalankan program.



Mock-Up UTS dari Lembar Kerja

Cakupan: pencarian akar dan Sistem Persamaan Linear. Butir berikut dipertahankan sama dengan Lembar Kerja agar dapat dipakai untuk simulasi ujian.

Soal Mock-Up UTS

- UTS.1 (L3) Untuk $f(x) = x^3 - x - 1$, gunakan Metode Biseksi pada $[1, 1.5]$ sampai $\varepsilon_a < 2\%$ atau maksimal 6 iterasi. Sajikan hasilnya dalam tabel iterasi.
- UTS.2 (L4) Untuk $f(x) = e^{-x} - x$, gunakan Newton-Raphson dari $x_0 = 0$. Tentukan turunannya terlebih dahulu, lakukan 5 iterasi, dan hitung ε_a .
- UTS.3 (L4) Susun model tiga reaktor $100c_1 - 20c_3 = 160$, $-40c_1 + 60c_2 = 20$, $-60c_1 - 60c_2 + 120c_3 = 0$ ke bentuk $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$, lalu tentukan solusi eksaknya.
- UTS.4 (L5) Gunakan Gauss-Seidel untuk model reaktor pada UTS.3 dengan tebakan awal $(0, 0, 0)^T$. Lakukan 3 iterasi dan hitung galat absolut terhadap solusi eksak.



Mock-Up UAS dari Lembar Kerja

Cakupan: turunan numerik, integral numerik, dan Persamaan Diferensial Biasa. Gunakan solusi analitik/eksak sebagai pembanding bila tersedia.

Soal Mock-Up UAS

- UAS.1 (L3) Untuk $f(x) = x\sqrt{x} - 7x$: (a) tentukan turunan analitik $f'(x)$; (b) hampiri $f'(1.5)$ dengan beda pusat $h = 0.5$; (c) hitung galat relatif sebenarnya.
- UAS.2 (L4) Hitung $I = \int_0^2 (x^2 + 1) dx$ dengan (a) nilai eksak, (b) Trapezoid satu panel, dan (c) Simpson 1/3. Bandingkan galat kedua hampiran numerik.
- UAS.3 (L4) Gunakan Heun untuk masalah $\frac{dy}{dt} = 2y^2(t - 1)$, $y(0) = 1$ dengan $h = 0.2$ untuk memperoleh y_1 . Tuliskan langkah prediktor dan korektornya.
- UAS.4 (L5) Untuk masalah pada UAS.3, bandingkan hasil Euler, Heun, dan RK4 pada $t = 0.2$ dengan solusi eksak $y(t) = \frac{1}{1+2t-t^2}$. Berikan simpulan mengenai hubungan biaya komputasi dan akurasi.



Rubrik Analisis Umum

Aspek	Pertanyaan yang harus dapat dijawab
Formulasi	Apa persamaan, variabel, domain, asumsi, dan kuantitas yang dicari?
Metode	Mengapa metode ini sesuai? Apa syarat/risiko kegagalannya?
Implementasi	Apakah program modular, dapat dijalankan ulang, dan tidak memakai operasi numerik yang buruk seperti invers eksplisit tanpa alasan?
Konvergensi	Apa kriteria berhenti? Bagaimana residual/galat berubah?
Akurasi	Apa solusi pembanding? Bagaimana orde/ukuran langkah mempengaruhi galat?
Ketahanan	Apa yang terjadi jika tebakan awal, toleransi, atau ukuran langkah diubah?
Interpretasi	Apa arti angka/kurva dalam konteks model?
Keterulangan	Dapatkah orang lain menjalankan kode dan memperoleh hasil yang sama?



Daftar File MATLAB

File utama edisi ini:

- Akar dan SPL: `driver_akar.m`, `driver_spl.m`.
- SPNL dan regresi: `driver_spnl.m`, `driver_regresi.m`, `driver_tugas_curvefit.m`.
- Turunan dan integral: `driver_turunan.m`, `driver_richardson.m`, `driver_integral.m`, `driver_romberg.m`.
- PDB dan sintesis: `driver_ode.m`, `driver_stabilitas.m`, `driver_terpadu.m`.

Function yang dipakai dijelaskan di setiap bab. Fungsi tambahan antara lain `relative_error.m`, `regresi_linear.m`, `regresi_nonlinear.m`, serta `metrik_regresi.m`. Nama file lama masih disimpan sebagai kompatibilitas; jalankan driver baru sesuai bab.

Paket kode menyertakan skrip utama dan fungsi berikut.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| • <code>relerr.m</code> | • <code>spl_iterative.m</code> |
| • <code>akar_demo.m</code> | • <code>jacobi_iter.m</code> |
| • <code>spl_demo.m</code> | • <code>gauss_seidel_iter.m</code> |
| • <code>spnl_demo.m</code> | • <code>spnl_curvefit.m</code> |
| • <code>curvefit_demo.m</code> | • <code>newton_system.m</code> |
| • <code>root_compare.m</code> | • <code>gauss_newton_damped.m</code> |
| • <code>bisection_fun.m</code> | • <code>finite_difference.m</code> |
| • <code>regula_falsi_fun.m</code> | • <code>numdiff.m</code> |
| • <code>newton_fun.m</code> | • <code>richardson_diff.m</code> |
| • <code>secant_fun.m</code> | • <code>integration_basic.m</code> |
| • <code>fixedpoint_fun.m</code> | • <code>trap_comp.m</code> |



- midpoint_comp.m
- simpson_comp.m
- romberg_demo.m
- romberg_fun.m
- ode_euler_rk4.m
- euler_ivp.m
- rk4_ivp.m
- ode_stability.m
- integrated_review.m



Referensi Utama

- i. Chapra, S. C. dan Canale, R. P. (2015). Numerical Methods for Engineers, 7th ed. McGraw-Hill Education.